DAS ÜBERLEBENBUCH

# Band 2

## Artikel-Enzyklopaedie: Wasser

Kompendium in zehn Bänden — Nachschlagewerk für Krisenlagen

Jeder Band ist ein eigenständiges Nachschlagewerk: Konzept-Nummern X.Y, Checklisten, Tabellen, Baustein-Kästen, Warnrahmen. Querverweise innerhalb eines Bandes: „Konzept X.Y“; zwischen Bänden: „Konzept B-X.Y“.

## Artikel-Verzeichnis

Alle 32 Artikel dieses Bandes, alphabetisch, mit ART-ID und Seite.


Artikel-Verzeichnis ..... 2
Einführung dieses Bandes ..... 3
ART-0044 — Wie baue ich ein Solarstill (Notbehelf)? ..... 4
ART-0045 — Wie baue ich eine Latrine (Abstand >= 30 m zum Wasser, besser 50 m)? ..... 6
ART-0046 — Wie baue ich einen Langsamsandfilter (40-60 cm Sand, Reife, Nachkochen)? ..... 8
ART-0047 — Wie bekomme ich in einem Hochhaus noch Wasser (kein Druck ab 3. Stock)? ..... 10
ART-0048 — Wie berechne ich den Ertrag einer Regenflaeche (1 mm x 1 m2 = 1 l)? ..... 12
ART-0049 — Wie berechne ich meinen Wasserbedarf (2-3 l / 7,5-10 l / 15-20 l)? ..... 13
ART-0050 — Wie beurteile ich Wasser ohne Labor (Befund-Tabelle, Blaualgen)? ..... 14
ART-0051 — Wie desinfiziere ich Geschirr und Oberflaechen im Haushalt? ..... 16
ART-0052 — Wie desinfiziere ich Wasser mit Chlor (Notstand)? ..... 18
ART-0053 — Wie desinfiziere ich Wasser mit Sonnenlicht (SODIS)? ..... 20
ART-0054 — Wie destilliere ich Wasser (Topf-Destille, Solarstill)? ..... 21
ART-0055 — Wie fange ich Regenwasser auf (First-Abwurf-Pflicht)? ..... 23
ART-0056 — Wie finde und beurteile ich Quellen und Brunnen (Oberhalb-Check)? ..... 25
ART-0057 — Wie fuelle ich bei Stromausfall sofort Wasser auf (Badewanne, Gefaesse)? ..... 27
ART-0058 — Wie gehe ich gerecht mit Wasser um (Wassergerechtigkeit)? ..... 28
ART-0059 — Wie gewinne ich Wasser aus Schnee (Schmelze 10:1, Tausalz-Schnee verwerfen)? . 29
ART-0060 — Wie grabe ich Sickergrube oder Behelfsbrunnen (Erstwasser verwerfen)? ..... 31
ART-0061 — Wie klaere und vorfiltere ich Wasser? ..... 33
ART-0062 — Wie koche ich Wasser keimfrei ab (1 min, ab 2.000 m: 3 min)? ..... 34
ART-0063 — Wie lagere ich Brauch- und Loeschwasser im Haushalt? ..... 36
ART-0064 — Wie lege ich einen Wasser-Haushaltsvorrat an (2 l x 14 Tage)? ..... 38
ART-0065 — Wie lege ich einen Zonenplan (Wasser/Latrine >= 30 m, hangabwaerts)? ..... 40
ART-0066 — Wie leite ich Grauwasser sicher ab (Lauge nie an Haut/Wunden)? ..... 42
ART-0067 — Wie lese ich Oberflaechenwasser (Befund, Oelfilm = verwerfen)? ..... 44
ART-0068 — Wie organisiere ich den Wassertransport in der Gruppe (Zwischentank)? ..... 46
ART-0069 — Wie organisiere ich die Toilette bei Wasserausfall (Eimer+Tuete, Trenntoilette)? . . 48
ART-0070 — Wie passe ich den Wasserbedarf an Kinder, Fieber und Leistung an? ..... 50
ART-0071 — Wie schoepfe ich Wasser an oeffentlichen Entnahmestellen (Hydrant, Brunnen)? . 52
ART-0072 — Wie schuetze ich die Kanalisation vor Rueckstau (Rueckstauklappen)? ..... 54
ART-0073 — Wie transportiere ich Wasser allein (10-l-Kette, einseitig)? ..... 56
ART-0074 — Wie vermeide ich die Wiederverseuchung von Trinkwasser (Ausgiessbehaelter)? . 57
ART-0075 — Wie waehle ich geeignete Wasserbehaelter (HDPE ja, Zink nur Nutzwasser)? ..... 59

## Einführung dieses Bandes

Wasser ist die härteste Frist: finden, beurteilen (auch ohne Labor), aufbereiten (kochen ist der sicherste Weg), lagern, Hygiene und Latrine mit Abstand. Jeder Artikel nennt die Maße (z. B. Abstand Latrine–Wasser ≥ 30 m) und die Ausnahmen. Querverweise aus allen anderen Bänden führen hierher, wenn es ums Trinkwasser geht.

## ART-0044 — Wie baue ich ein Solarstill (Notbehelf)?

Du lernst, mit Sonne, Folie und einer Grube Kleinstmengen Wasser zu gewinnen — als Notbehelf und als Klarwasser-Nachbehandlung, nie als Hauptquelle. Der Artikel macht den realistischen Ertrag (0,3-1,5 l/Tag) ehrlich sichtbar, damit du im Zweifel rechtzeitig auf Abkochen (ART-0062, S. 34) umsteigst.

- Kunststofffolie (luftdicht, ca. 1 x 1 m)
- Auffanggefaess (sauber, ART-0075)
- Stein als Beschwerung fuer den Folientrichter
- Grabewerkzeug; Grube 50 x 50 cm, 30 cm tief
- Frisches Gruen/Blätter als Feuchtigkeitsspender
- Thermometer nicht noetig; Sonne

1. Stelle mit ganztägiger Sonne waehlen; Grube 50 x 50 cm, 30 cm tief graben.
2. Frisches Gruen/Blätter hineinlegen.
3. Auffanggefaess in die Mitte stellen.
4. Folie luftdicht ueber die Grube spannen (Ränder mit Erde abdichten), Stein in die Folienmitte legen (Trichter).
5. 1 Tag in der Sonne stehen lassen; Kondensat am Folientiefpunkt auffangen.
6. Ergebnis immer nachbehandeln: abkochen (ART-0062) — der Solarstill liefert Rohwasser-Qualitaet.

- *Land:* freie, sonnige Senke; Ertrag 0,3-1,5 l/Tag.
- *Stadt:* nur mit Balkon-/Innenhof-/Gartenzugang; Ertrag dort oft gegen null.
- *Klima:* Sonne/trockene Luft = beste Ausbeute; bewölkt/kalt = Ertrag gegen null ⟶ dann kochen (ART-0062).

| Fehler | Folge |
|---|---|
| Solarstill als Hauptquelle eines Haushalts planen | zu wenig Wasser (0,5 l/Tag fuer ganzen Haushalt), Zeitverlust |
| Kondensat ohne Nachkochen trinken | Keime aus Auffanggefaess — Durchfall |

- Als *Notbehelf* kennzeichnen: letzter Ausweg, nicht erster Griff.
- Im Zweifel immer abkochen (ART-0062).

ART-0054, S. 21 (Destillation), ART-0062, S. 34 (Abkochen), ART-0046, S. 8 (Langsamsandfilter)

- *Solarstill* = Verdunstungsfalle mit Folienkegel; kleinster Ertrag der Reihe, ehrlich als Notbehelf gefuehrt
- *Kondensat* = an der kuehleren Folie niedergeschlagenes Wasser — Rohwasser, nie direkt trinkfertig

Üben: Bau 1x einen Solarstill an einem sonnigen Tag. Erfolgskontrolle: Ertrag messen (l) und Nachkoch-Schritt durchgefuehrt. Rhythmus: mindestens 3× hintereinander, 45–90 Minuten pro Einheit, höchstens 2 Einheiten pro Tag.

**Abbildungen**

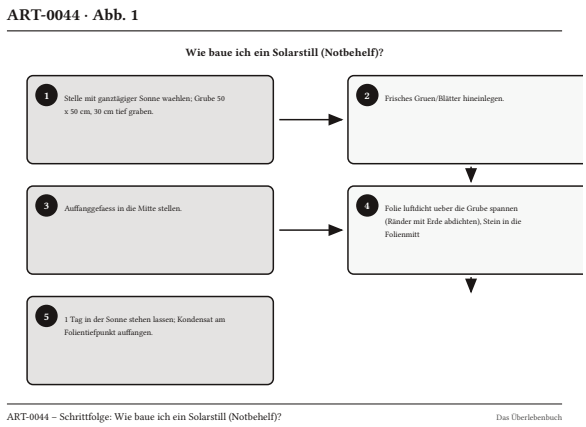



Figure 1: Abb. zu ART-0044 — Schrittfolge: Wie baue ich ein Solarstill (Notbehelf)?

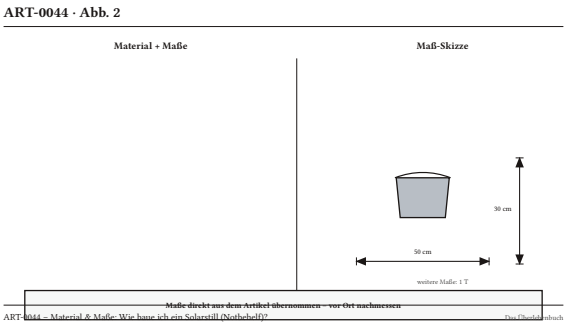



Figure 2: Abb. zu ART-0044 — Material & Maße: Wie baue ich ein Solarstill (Notbehelf)?

## ART-0045 — Wie baue ich eine Latrine (Abstand >= 30 m zum Wasser, besser 50 m)?

Du lernst, eine Latrine so anzulegen, dass das Trinkwasser der Gruppe geschuetzt bleibt: Abstand >= 30 m (besser 50 m), stets unterhalb/hangabwaerts und windabwaerts der Wasserentnahme, Grabtiefe 25-30 cm, Abdeckung nach jedem Gebrauch. Durchfall-Epidemien sind in Ausnahmelagen eine der haeufigsten Todesursachen — der Abstand ist keine Stilfrage.

- Grabewerkzeug
- Erde/Spaene/Laub als Abdeckung
- Markierung fuer die Zonen (ART-0065)
- Handdesinfektion/gesottenes Wasser (ART-0062, ART-0245)
- Stadt: Trenntoilette oder Eimer mit dichtem Deckel + Saegespaene; luftdichte Beutel

1. Stelle nach Zonenplan waehlen: >= 30 m (besser 50 m) unterhalb/hangabwaerts, windabwaerts der Entnahme (ART-0065).
2. Grube 25-30 cm tief graben (Tiefe != Abstand).
3. Nach jedem Gebrauch mit Erde/Spaenen abdecken (Geruch, Insekten).
4. Hände danach waschen/desinfizieren mit gesottenem Wasser.
5. Land: neue Stelle nach 4-6 Wochen. Stadt: Beutel luftdicht verschliessen, kommunale Entsorgung (wenn vorhanden) oder weit ausserhalb des Wohngebiets; nie offen in die Hausmuelltonne.

- *Land:* Grube 25-30 cm im Gelaende, >= 30/50 m unterhalb der Entnahme.
- *Stadt (Wohnung):* Trocken-Trenn-Toilette oder Eimer mit dichtem Deckel + Saegespaene/Laub.
- *Blackout ohne Kanalisation:* Abstandsregel verschaerft; bei Wald-/Garten-Zugang Loch, Stelle alle 1-2 Tage wechseln (ART-0069).
- *Klima/Hang:* bei durchlaessigem Sandboden oder vielen Latrinen weiter weg oder tiefer unten.

| Fehler | Folge |
|---|---|
| Latrine 20 m von der Quelle oder hangaufwaerts | Fäkalkeime im Trinkwasser, Durchfall-Epidemie in der Gruppe |
| Grabtiefe mit Abstand verwechseln | falsche Sicherheit; beides pruefen |
| Keine Abdeckung nach Gebrauch | Geruch, Insekten, Krankheitsuebertraeger |

- *Regel:* >= 30 m, besser 50 m, unterhalb/hangabwaerts.

ART-0065, S. 40 (Zonenplan), ART-0066, S. 42 (Grauwasser), ART-0069, S. 48 (Toilette bei Wasserausfall), ART-0056, S. 25 (Quellen/Brunnen)

- *Latrine* = Abortgrube; >= 30 m unterhalb der Wasserentnahme, 25-30 cm tief
- *Grabtiefe* = 25-30 cm — Mass fuer die Abdeckung, nicht fuer den Abstand

Üben: Latrine 1x anlegen. Erfolgskontrolle: Abstand >= 30 m (besser 50 m) unterhalb gemessen, Grabtiefe 25-30 cm, Abdeckung vorhanden. Rhythmus: mindestens 3× hintereinander, 45–90 Minuten pro Einheit, höchstens 2 Einheiten pro Tag.

**Abbildungen**

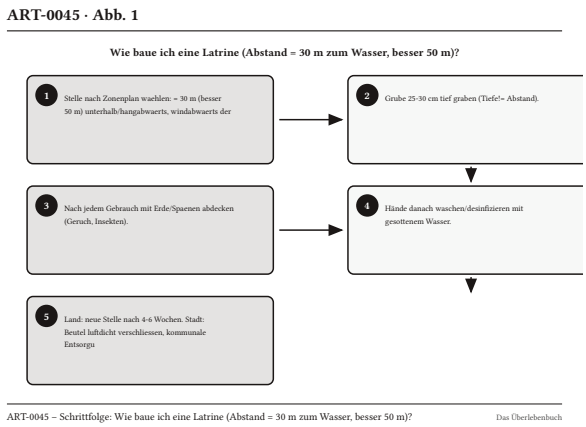



Figure 3: Abb. zu ART-0045 — Schrittfolge: Wie baue ich eine Latrine (Abstand = 30 m zum Wasser, besser 50 m)?

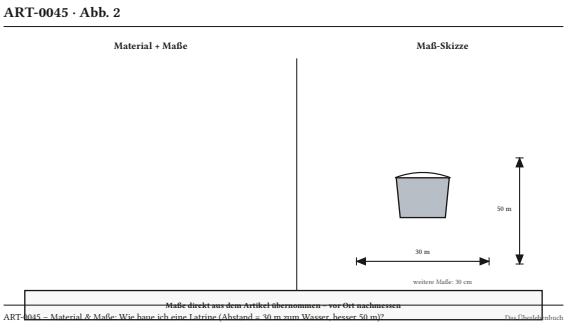



Figure 4: Abb. zu ART-0045 — Material & Maße: Wie baue ich eine Latrine (Abstand = 30 m zum Wasser, besser 50 m)?

## ART-0046 — Wie baue ich einen Langsamsandfilter (40-60 cm Sand, Reife, Nachkochen)?

Du lernst, einen biologisch wirkenden Sandfilter zu bauen und zu warten: 40-60 cm Sand, stehender Wasserstand nie unter 5 cm ueber Sand, Reife 1-2 Wochen (Biohaut), Filtrat immer nachkochen. Der Filter macht Wasser klaer — keimfrei wird es erst durch ART-0062, S. 34.

- Behaelter/Tonne (ART-0075)
- 5 cm Kies (unten), darueber 40-60 cm feiner Sand 0,2-0,5 mm
- Zufluss-Tuch
- Wasser zum Einfuellen (Staubschutz)
- Stoppuhr/Messgefaess fuer Referenzzeit (Zeit fuer 10 l Filtrat)

1. 5 cm Kies unten einfuellen, darauf 40-60 cm Sand — mit Wasser einfuellen, Schichten nie verdichten.
2. Wasserstand ueber Sand halten: nie unter 5 cm (nie trocken fallen).
3. 1-2 Wochen reifen lassen (Biohaut/Schmutzdecke bildet sich).
4. Filtrat immer nachkochen (ART-0062).
5. Wartung: taeglich Wasserstand pruefen; woechentlich Tropf-Rate messen (Referenzzeit 10 l); monatlich Zufluss-Tuch kochen/ersetzen; halbjaehrlich oberste Sandschicht erneuern + Nachreife 3-5 Tage abkochen; jaehrlich Sand waschen/tauschen.
6. Bei sinkendem Durchfluss oberste 0,5-1 cm Sand abschaben. Frost: Filter entleeren.

- *Land:* Aussentonne/-behaelter.
- *Stadt:* kleiner Behaelter im Keller/Abstellraum; Reifezeit oben halten.
- *Klima:* kaltes Wasser setzt langsamer ab — laenger warten; Frost: entleeren.

| Fehler | Folge |
|---|---|
| Frisch gebaut sofort trinken | Biohaut fehlt — Filter wirkt nur mechanisch, Keime passieren |
| Wasserstand unter 5 cm | Biohaut trocknet aus, Filter kippt |
| Schichten verdichtet einfuellen | Durchfluss bricht ein |
| Filtrat ohne Nachkochen | keimbelastet — Durchfall |

- Nachkoch-Pflicht trotz Filter.

ART-0061, S. 33 (Klaeren), ART-0062, S. 34 (Abkochen), ART-0050, S. 14 (Beurteilen)

- *Schmutzdecke/Biohaut* = oberste Sandschicht, frisst Keime und organische Last
- *Referenzzeit* = Zeit fuer 10 l Filtrat nach der Reife — der Kompass des Sandfilters

Üben: Filter 1x bauen. Erfolgskontrolle: 40-60 cm Sand, Wasserstand >= 5 cm ueber Sand, Durchfluss messbar. Rhythmus: mindestens 3× hintereinander, 45–90 Minuten pro Einheit, höchstens 2 Einheiten pro Tag.

**Abbildungen**

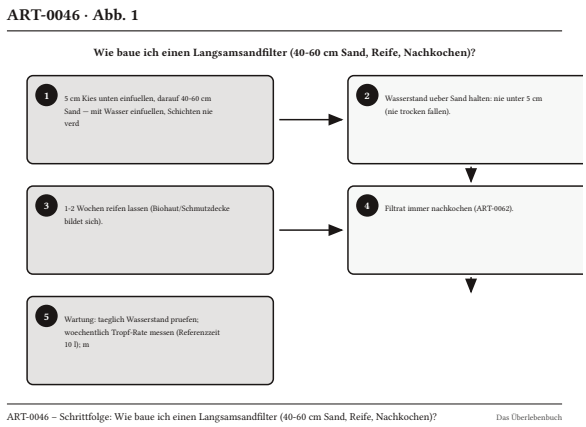



Figure 5: Abb. zu ART-0046 — Schrittfolge: Wie baue ich einen Langsamsandfilter (40-60 cm Sand, Reife, Nachkochen)?

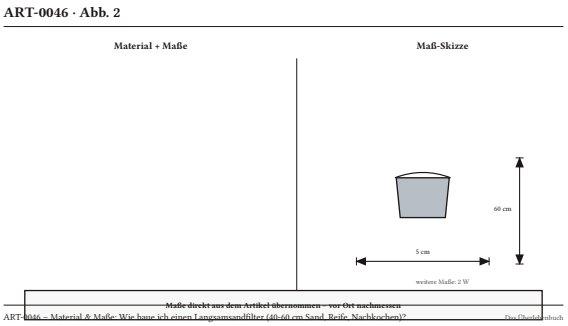



Figure 6: Abb. zu ART-0046 — Material & Maße: Wie baue ich einen Langsamsandfilter (40-60 cm Sand, Reife, Nachkochen)?

## ART-0047 — Wie bekomme ich in einem Hochhaus noch Wasser (kein Druck ab 3. Stock)?

Du lernst, in einem Hochhaus bei Stromausfall Wasser zu sichern: Die Versorgung ist pumpenabhaengig; Druckerhoehungsanlagen (DIN 1988-500) fallen aus — ab etwa dem 3. Obergeschoss ist konservativ mit keinem Wasserdruck zu rechnen. Du fuellst sofort auf, solange Druck da ist, und holst Restwasser aus tieferen Etagen.

- Badewanne + alle verfuegbaren Gefaesse (ART-0057)
- Kanister/Eimer (ART-0075)
- Taschenlampe (Treppenhaus)
- Bekannte tiefer gelegene Entnahmestellen im Gebaeude

1. Sofort bei Eintritt alle Behaelter fuellen, solange Leitungsdruck da ist (ART-0057).
2. Ab 3. OG konservativ planen: kein Druck nach wenigen Stunden.
3. Wasser im Erdgeschoss/Keller des Hauses suchen (ART-0057).
4. Leitungsreste in tiefer gelegenen Wohnungen nutzen.
5. Regen auffangen (ART-0055); oeffentliche Entnahmestellen kennen (ART-0071).
6. Alles geschoepfte Wasser beurteilen und aufbereiten (ART-0050, ART-0062).

- *Stadt/Hochhaus:* ab 3. OG kritisch; Treppenhaus bei Aufzugsausfall + Mobilitaetseinschraenkung = Falle.
- *Land:* eigener Brunnen/Quelle druckunabhaengig (ART-0056, ART-0060).
- *Klima:* unabhaengig.

| Fehler | Folge |
|---|---|
| Warten, bis ‘das Wasser wiederkommt’ | Durst/Dehydratation; Durchfall bei spaeterer ungepruefter Entnahme |
| Leitungen leerlaufen lassen | Lufteinschluesse ⟶ Pumpschaeden |

- Treppenhaus-Warnung bei Aufzugsausfall.

ART-0057, S. 27 (Sofort auffuellen), ART-0055, S. 23 (Regen), ART-0071, S. 52 (Entnahmestellen), ART-0049, S. 13 (Bedarf)

- *Druckerhoehungsanlage (DEA)* = drehzahlgeregelte Pumpen nach DIN 1988-500; bei Stromausfall funktionslos
- *Wasserdruck* = ca. 1 bar pro 10 m Hoehe; an der Entnahmestelle ueblich 2-5 bar

Üben: Blackout-Drill im Haushalt: Simulation ‘kein Druck ab 3. OG’ —. Erfolgskontrolle: Vorrat (l) nach ART-0057, S. 27 angelegt + Entnahmestellen im Haus kartiert. Rhythmus: mindestens 3× hintereinander, 45–90 Minuten pro Einheit, höchstens 2 Einheiten pro Tag.

**Abbildungen**

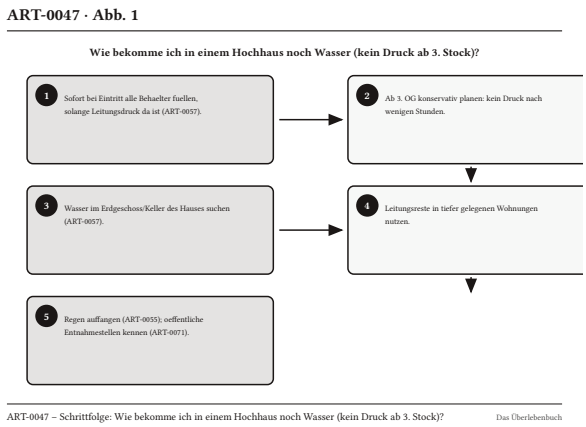



Figure 7: Abb. zu ART-0047 — Schrittfolge: Wie bekomme ich in einem Hochhaus noch Wasser (kein Druck ab 3. Stock)?

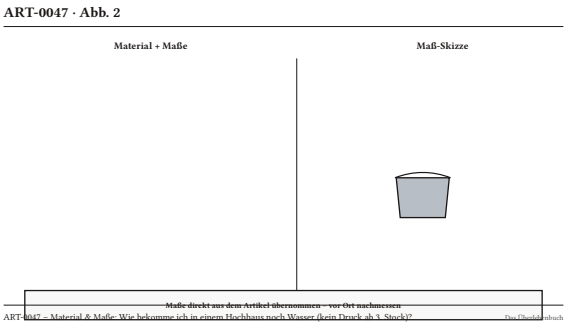



Figure 8: Abb. zu ART-0047 — Material & Maße: Wie bekomme ich in einem Hochhaus noch Wasser (kein Druck ab 3. Stock)?

## ART-0048 — Wie berechne ich den Ertrag einer Regenflaeche (1 mm x 1 m2 = 1 l)?

Du lernst die Regenformel exakt anzuwenden: 1 mm Niederschlag auf 1 m2 Auffangflaeche = 1 l (vor Verlusten). Mit 20-30 % Verlustabzug (First-Abwurf, Verdunstung, Ueberlauf) planst du realistisch — und rechnest mit Monatswerten statt Jahresmitteln, damit die Dürreluecke (z. B. Juli) sichtbar wird.

- Massband (Flaeche messen)
- Niederschlagswerte (DWD/Met Eireann, Monatswerte 1991-2020)
- Notizblock/Protokoll (ART-0011)

1. Auffangflaeche messen (Dachhaelfte: Laenge x Breite).
2. Ertrag = Niederschlag (mm) x Flaeche (m2) = Liter.
3. Verluste 20-30 % abziehen (First-Abwurf ART-0055, Verdunstung, Ueberlauf).
4. Mit Monatswerten rechnen, nicht nur Jahresmittel: ME ca. 660 mm/Jahr (konservativ; DWD 1991-2020 ca. 789 mm), Irland West ca. 1.400 mm (Met Eireann national 1.288 mm, West hoeher). Beispiel 10 m2: Januar ME ca. 13 l/Tag, Irland ca. 39 l/Tag.
5. Sicherheitsmonat (duerster Monat) extra kalkulieren.

- *Land:* grosses Dach (Haus/Garage/Scheune) = hoher Ertrag.
- *Stadt:* Balkon/Innenhof/Fensterbank = deutlich kleiner, mehr Behaelter, oefter sammeln.
- *Klima:* Irland/Atlantik ca. 1.400 mm/Jahr; Mitteleuropa ca. 660-790 mm/Jahr; duerer Sommermonat ist der Planungsengpass.

| Fehler | Folge |
|---|---|
| Ohne Verlustabzug rechnen | Tank laeuft ueber; ‘genug Wasser’-Taeuschung |
| Mit Jahresmittel statt Monatswerten planen | Duerreluecke im Juli bleibt unsichtbar |

- –

ART-0055, S. 23 (Regen auffangen), ART-0064, S. 38 (Vorrat), ART-0049, S. 13 (Bedarf)

- *Regenformel* = 1 mm Niederschlag x 1 m2 Flaeche = 1 l (Idealfall ohne Verluste)

Üben: Ertragsrechnung 3x fuer das eigene Dach/Balkon durchrechnen. Erfolgskontrolle: Formel korrekt angewendet, Verlustabzug 20-30 %, Monatswerte statt Jahresmittel verwendet. Rhythmus: mindestens 3× hintereinander, 45–90 Minuten pro Einheit, höchstens 2 Einheiten pro Tag.

**Abbildungen**

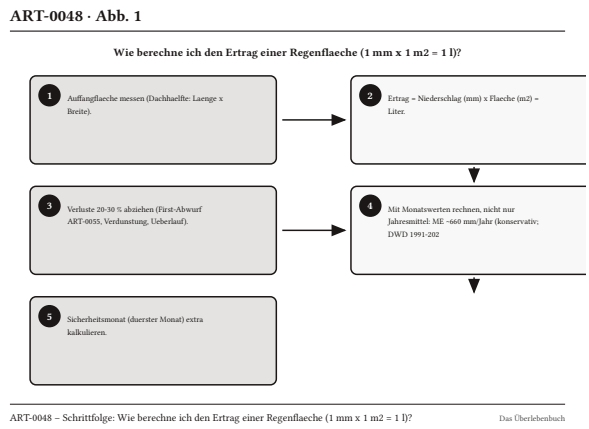



Figure 9: Abb. zu ART-0048 — Schrittfolge: Wie berechne ich den Ertrag einer Regenflaeche (1 mm x 1 m2 = 1 l)?

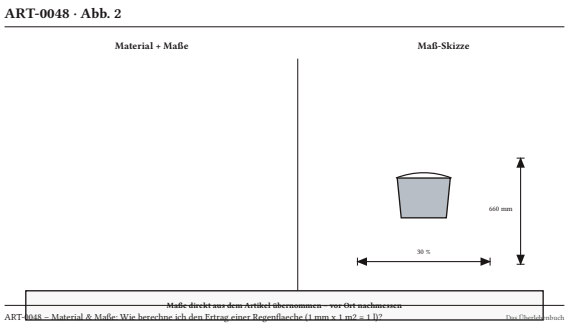



Figure 10: Abb. zu ART-0048 — Material & Maße: Wie berechne ich den Ertrag einer Regenflaeche (1 mm x 1 m2 = 1 l)?

## ART-0049 — Wie berechne ich meinen Wasserbedarf (2-3 l / 7,5-10 l / 15-20 l)?

Du lernst, den Wasserbedarf einer Gruppe in drei Stufen zu rechnen: Trinkminimum 2-3 l/Person/Tag (Kinder 1-1,5 l), Notfallstandard 7,5-10 l/Tag (Trinken+Kochen+Hygiene), Haushaltsstandard 15-20 l/Tag. Daraus leitest du den Vorrat (ART-0064, S. 38) ab. Im Blackout fuehrst du Trinkminimum (2 l) und Gesamtbedarf (3-4 l/Tag; 30 l/Pers./10 Tage) getrennt.

- Personenliste + Bedarfsprofile (ART-0070)
- Taschenrechner/Papier
- Vorrat-Inventur (ART-0064)

1. Personenanzahl x Tagesbedarf rechnen (Stufe waehlen: Trinkminimum / Notfall / Haushalt).
2. Haushaltsbedarf separat fuehren (Waschen, Kochen, Spuelen).
3. Profile draufrechnen: Kinder, Fieber, Leistung, Stillen (ART-0070).
4. Vorrat gegen Bedarf rechnen (ART-0064: 2 l x 14 T/Pers.).
5. Blackout: zusaetzlich 30 l/Pers./10 Tage gesamt planen.

- *Stadt:* Flaschen-/Behaelter-Planung pro Person.
- *Land:* Entnahmestelle kontingentieren (ART-0058).
- *Klima/Hitze:* Bedarf steigt; Sommer + Durchfall-Risiko erhoeht Bedarf.

| Fehler | Folge |
|---|---|
| Nur Trinkminimum rechnen | zu kleiner Vorrat; bei Hitze/Durchfall Dehydratation |
| Alle mit gleichem Satz rechnen | Unterversorgung von Kindern/Fieberkranken (ART-0070) |

- –

ART-0070, S. 50 (Bedarfsprofile), ART-0064, S. 38 (Haushaltsvorrat), ART-0058, S. 28 (Wassergerechtigkeit)

- *Trinkminimum* = 2-3 l/Pers./Tag nur zum Trinken (Kinder 1-1,5 l)
- *Notfallstandard* = 7,5-10 l/Pers./Tag Trinken+Kochen+Basis-Hygiene (WHO-Untergrenze)
- *Haushaltsstandard* = 15-20 l/Pers./Tag inkl. Waschen/Waesche (Sphere)

Üben: Bedarfsrechnung 1x fuer den eigenen Haushalt durchrechnen (alle 3 Stufen). Erfolgskontrolle: Vorrat = Personen x 2 l x 14 T korrekt, Profile eingerechnet. Rhythmus: mindestens 3× hintereinander, 45–90 Minuten pro Einheit, höchstens 2 Einheiten pro Tag.

### Abbildungen

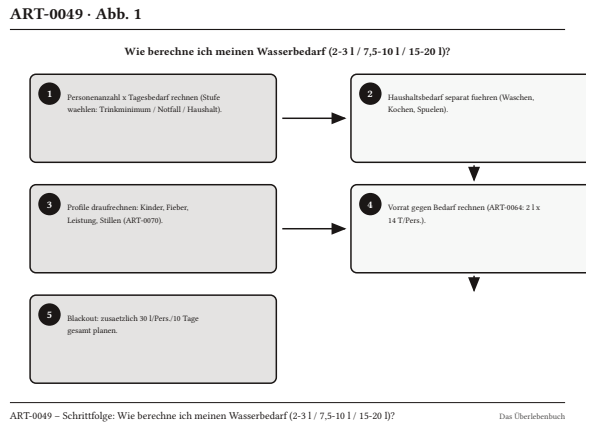



Figure 11: Abb. zu ART-0049 — Schrittfolge: Wie berechne ich meinen Wasserbedarf (2-3 l / 7,5-10 l / 15-20 l)?

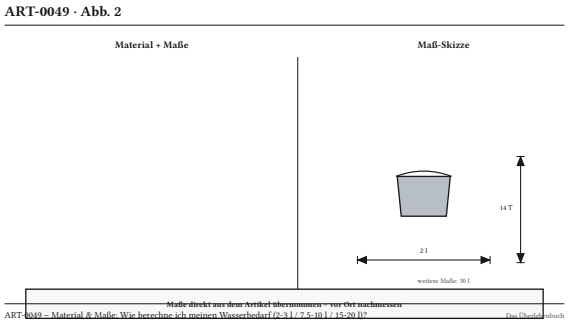



Figure 12: Abb. zu ART-0049 — Material & Maße: Wie berechne ich meinen Wasserbedarf (2-3 l / 7,5-10 l / 15-20 l)?

## ART-0050 — Wie beurteile ich Wasser ohne Labor (Befund-Tabelle, Blaualgen)?

Du lernst, Wasser ohne Labor einzuschätzen: Befund-Tabelle (Trübung, Geruch, Ölfilm, Blaualgen, tote Tiere) plus Feldmessung der Trübung mit einer weissen Scheibe an der Schnur (Secchi). Daraus leitest du ab, welches Aufbereitungsverfahren zulaessig ist — Blaualgen und Chemie werden nie getrunken, auch nicht abgekocht.

- Weisse Scheibe/Teller (DIY-Secchi) an Schnur
- Befund-Tabelle (siehe unten)
- Protokollbogen (ART-0011)

1. Sehen: Trübung messen — Scheibe ins Wasser lassen, Sichttiefe ablesen: > 30 cm ≈ < 10 NTU; 10-30 cm ≈ 10-30 NTU; < 10 cm ≈ > 30 NTU.
2. Riechen: faulig/Schwefel/Öl/Chemie ⟶ nicht trinken.
3. Blaualgen (grün-blaue Schlieren, erdiger Geruch, Microcystin) ⟶ nicht trinken, nicht baden, Tiere fernhalten.
4. Tote Tiere stromaufwaerts ⟶ andere Quelle (ART-0067).
5. Massnahme nach Schwelle: < 10 NTU: klaeren reicht oft, SODIS ok (ART-0053), Chlor normal (ART-0052); 10-30 NTU: vorfiltern (ART-0061), dann Chlor doppelt oder SODIS nur nach Klaerung; > 30 NTU: SODIS ungeeignet — absetzen + filtern, dann abkochen (ART-0062) oder Chlor doppelt.
6. Im Zweifel immer kochen (ART-0062).

- *Land:* Bach/Teich/Quelle.
- *Stadt:* Leitungsreste, Regen, gelagerter Vorrat (Geschmack/Geruch/Trübung am Behaelter).
- *Klima:* nach Starkregen Oberhalb-Check verstaerken (ART-0056).

| Fehler | Folge |
|---|---|
| Nur ‘sieht klar aus’ | Keime/Chemie unbemerkt; SODIS/Chlor falsch dosiert |
| Blaualgen-Teppiche ignorieren | Microcystin-Vergiftung (hitzestabil) |
| Trübes Wasser mit SODIS | Desinfektion unvollstaendig |

- *Wichtig:* Abkochen toedtet keine chemischen Gifte, kein Salz, keine Algengifte — Ölfilm/Chemie/Blaualgen = verwerfen oder destillieren (ART-0054) + nachkochen.
- Blaualgen: nicht trinken, nicht baden.

ART-0067, S. 44 (Oberflaechenwasser), ART-0061, S. 33 (Klaeren), ART-0053, S. 20 (SODIS), ART-0052, S. 18 (Chlor), ART-0062, S. 34 (Abkochen)

- *NTU* = Trübungseinheit (nephelometrisch); Feldmessung ueber Sichttiefe/Secchi
- *Secchi-Sichttiefe* = Tiefe, bei der die weisse Scheibe gerade noch sichtbar/verschwimmt — koppelt an NTU-Schwellen
- *Blaualgen/Microcystin* = im Suesswasser; nicht trinken/baden

Üben: Secchi-Feldmessung 3x an verschieden truebem Wasser. Erfolgskontrolle: NTU-Schwelle korrekt zugeordnet. Rhythmus: mindestens 3× hintereinander, 45–90 Minuten pro Einheit, höchstens 2 Einheiten pro Tag.

**Abbildungen**

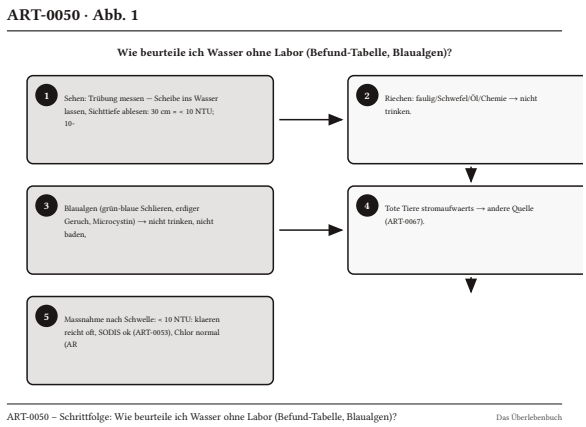



Figure 13: Abb. zu ART-0050 — Schrittfolge: Wie beurteile ich Wasser ohne Labor (Befund-Tabelle, Blaualgen)?

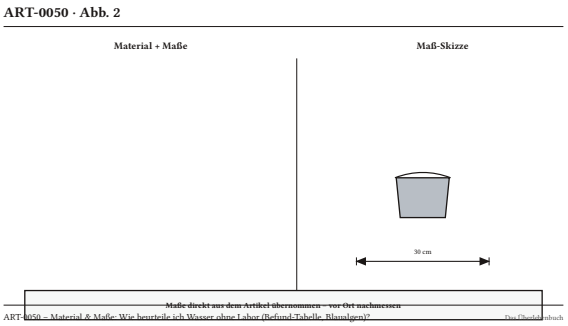



Figure 14: Abb. zu ART-0050 — Material & Maße: Wie beurteile ich Wasser ohne Labor (Befund-Tabelle, Blaualgen)?

## ART-0051 — Wie desinfiziere ich Geschirr und Oberflaechen im Haushalt?

Du lernst, Geschirr und Oberflaechen ohne Strom hygienisch zu reinigen: Heisses (gesottenes, ART-0062, S. 34) Wasser + Spuelmittel, bei Bedarf Desinfektion mit verdünnter Bleiche nach CDC-Mass oder Spiritus; Feuchttücher sparen Wasser. Lauge (Holzasche) nie an Haut oder Wunden (ART-0066, S. 42).

- Unparfümierte Haushaltsbleiche 5-9 % NaOCl (Konzentration pruefen) oder Spiritus
- Spuelmittel, heisses Wasser
- Feuchttücher (wassersparend)
- Haushaltshandschuhe
- Messbecher (1 cup = 240 ml; 1 tbsp = 15 ml; 1 gal = 3,8 l)

1. Oberflaechen/Geschirr zuerst mit Seife/Spuelmittel und warmem Wasser reinigen.
2. Desinfektion (nicht-lebensmittelkontakt): 1 cup (240 ml) Bleiche auf 5 gal (≈ 19 l) Wasser mischen (≈ >= 1.000 ppm NaOCl).
3. Lebensmittelkontakt (Geschirr, Schneidebretter): nach dem Waschen 1 tbsp (≈ 15 ml) Bleiche auf 1 gal (≈ 3,8 l) Wasser, kurz einwirken lassen (>= 1 min), lufttrocknen.
4. Loesung frisch ansetzen; wirksam 24 h; gut lueften.
5. Hände danach desinfizieren (Chlor-Loesung nach ART-0052-Dosis oder Spiritus).
6. Wasser sparen: Feuchttücher priorisieren (Blackout-Realitaet).

- *Stadt:* begrenztes Wasser — Feuchttücher + gezielte Desinfektion.
- *Land:* mehr Wasser verfuegbar, Eimer-Wäsche (ART-0066).
- *Klima:* Sommer/Hitze — häufiger desinfizieren (Seuchenrisiko).

| Fehler | Folge |
|---|---|
| Bleiche mit Säure (Essig/Entkalker) oder Ammoniak mischen | Chlorgas/Chloramine — lebensgefaehrlich |
| Lauge an Haut/Wunden | chemische Reizung, Heilungsstoerung |
| Unverdünnte Bleiche verwenden | Veraetzung, Gewebeschaeden |

**WARNUNG** *Warnung:* Bleiche nie mit Säure oder Ammoniak mischen — Chlorgas, lebensgefaehrlich. Symptome (Husten, Atemnot, Augenbrennen): sofort Frischluft.

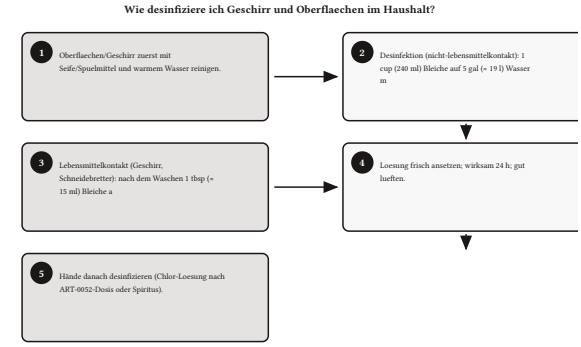
ART-0052, S. 18 (Chlor-Wasser), ART-0066, S. 42 (Grauwasser/Lauge), ART-0069, S. 48 (Toilette)

- *Desinfektion* = Abtoeten von Keimen auf Oberflaechen durch Chemie (hier: NaOCl-Loesung)
- *Kontaktzeit* = Dauer, die das Desinfektionsmittel einwirken muss (CDC: >= 1 min)

Üben: Desinfektionsloesung 3x ansetzen (Flaeche + LM-Kontakt). Erfolgskontrolle: Mischungsverhaeltnis nach CDC-Mass, Kontaktzeit >= 1 min eingehalten, Loesung innerhalb 24 h verwendet. Rhythmus: mindestens 3× hintereinander, 45–90 Minuten pro Einheit, höchstens 2 Einheiten pro Tag.

**Abbildungen**

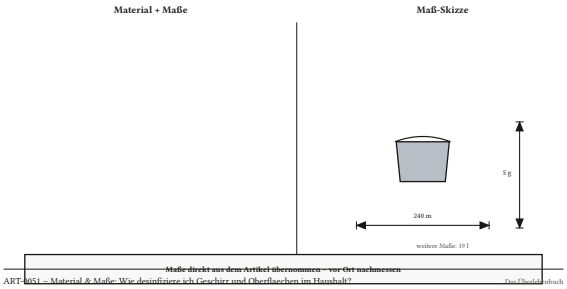
**ART-0051 · Abb. 1**




ART-0051 – Schrittfolge: Wie desinfiziere ich Geschirr und Oberflaechen im Haushalt? Das Überlebenbuch

Figure 15: Abb. zu ART-0051 — Schrittfolge: Wie desinfiziere ich Geschirr und Oberflaechen im Haushalt?

**ART-0051 · Abb. 2**




ART-0051 – Material & Maße: Wie desinfiziere ich Geschirr und Oberflaechen im Haushalt? Das Überlebenbuch

Figure 16: Abb. zu ART-0051 — Material & Maße: Wie desinfiziere ich Geschirr und Oberflaechen im Haushalt?

## ART-0052 — Wie desinfiziere ich Wasser mit Chlor (Notstand)?

Du lernst die chemische Not-Desinfektion von Wasser mit Haushaltsbleiche: Dosis nach Konzentration, Wartezeit, Geruchsprobe — und die lebensgefaehrliche Grenze: nie mit Saeure oder Ammoniak mischen (Chlorgas). Chlor ist der Notstand, nicht der Alltag; im Zweifel kochst du (ART-0062, S. 34).

- Unparfümierte Haushaltsbleiche mit bekanntem NaOCl-Gehalt (meist 5-6 %; Javel 36° chl. ≈ 9,6 % — Etikett pruefen)
- Tropfflasche; 20 Tropfen Wasser ≈ 1 ml (eichen)
- Chlor-Tabletten (Handelsnorm, 1 Tablette/l) als Alternative
- Stoppuhr; Messbecher
- Kaltes Wasser, gut geluefteter Raum

1. Wasser zuerst klaeren (ART-0061) — Chlor wirkt nur in geklärtem Wasser.
2. Dosis: 2 Tropfen 5-6%ige Bleiche pro 1 l klares Wasser (10 l = 20 Tropfen); trüb oder kalt: doppelt (4 Tropfen/l bzw. 40/10 l).
3. Konzentration umrechnen: °chl. x ca. 0,266 ≈ % NaOCl — Javel 36° chl. (≈ 9,6 %) ⟶ 1 Tropfen/l (trüb/kalt 2). Etikett/Anleitung massgeblich; Dosis nie erhoehen.
4. Wartezeit 30 min (kalt 60 min), dann Geruchsprobe: deutlich nach Chlor riechen, sonst wiederholen; danach offen abstehen lassen.
5. Tabletten: 1 Tablette je 1 l (oder nach Packung), min. 30 min.
6. Kinder: Dosis wird NICHT halbiert — im Zweifel abkochen (ART-0062).

- *Stadt/Land:* gleich; nur im Notstand.
- *Klima:* kaltes Wasser ⟶ doppelte Dosis + 60 min.
- Konzentration immer pruefen (°chl. ↔ %).

| Fehler | Folge |
|---|---|
| Javel 36° mit 2 Tropfen/l dosieren (ohne Umrechnung) | doppelte Dosis — Reizung; oder Unterdosierung bei anderer Konzentration |
| Bleiche + Essig/Entkalker/Ammoniak mischen | Chlorgas/Chloramine — lebensgefaehrlich |
| Kinder-Halbdosis | Unterdesinfektion |
| Ungeklaertes trübes Wasser chloren ohne Doppel-Dosis | unzureichende Desinfektion |

**WARNUNG** *Warnung:* Nie Bleiche mit *Säure (Essig/Entkalker) oder Ammoniak* mischen — Chlorgas/Chloramine, lebensgefaehrlich. Nur unparfümierte Haushaltsbleiche, nur mit kaltem Wasser, gut lueften. Symptome (Husten, Atemnot, Augenbrennen): sofort Frischluft, aerztlich vorstellen. *Regel:* Keine Halbdosis bei Kindern — im Zweifel abkochen (ART-0062, S. 34).

ART-0062, S. 34 (Abkochen), ART-0053, S. 20 (SODIS), ART-0061, S. 33 (Klaeren), ART-0050, S. 14 (Beurteilen), ART-0051, S. 16 (Oberflaechen-Desinfektion)

- *NaOCl* = Natriumhypochlorit — Wirkstoff der Haushaltsbleiche
- *°chl. (Chlorgrad)* = franzoesische Konzentrationsangabe; Umrechnung in % NaOCl konventionsabhaengig (Faktor ca. 0,266-0,33) — Etikett massgeblich
- *Geruchsprobe* = nach der Wartezeit muss das Wasser deutlich nach Chlor riechen, sonst Dosis wiederholen

Üben: Chlor dosieren 3x mit 5-6 % UND 36° chl. Erfolgskontrolle: Tropfenzahl nach Tabelle, Geruchsprobe nach 30 min. Rhythmus: mindestens 3× hintereinander, 45–90 Minuten pro Einheit, höchstens 2 Einheiten pro Tag.

## Abbildungen

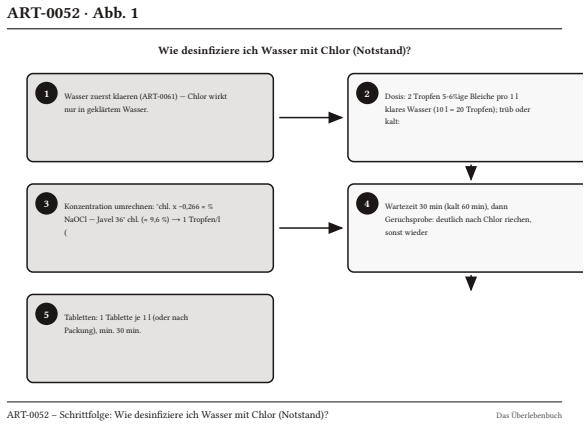



Figure 17: Abb. zu ART-0052 — Schrittfolge: Wie desinfiziere ich Wasser mit Chlor (Notstand)?

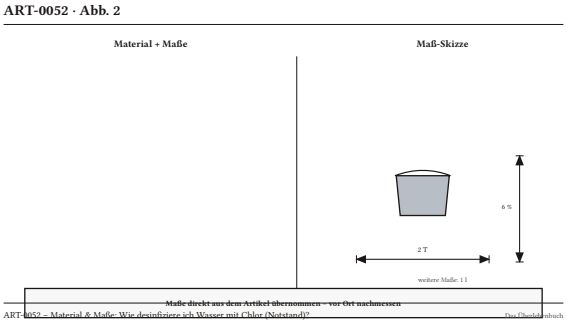



Figure 18: Abb. zu ART-0052 — Material & Maße: Wie desinfiziere ich Wasser mit Chlor (Notstand)?

## ART-0053 — Wie desinfiziere ich Wasser mit Sonnenlicht (SODIS)?

Du lernst SODIS kennen: solare Desinfektion in klaren PET-Flaschen — 6 h volle Sonne oder 2 Tage bewölkt. Nur fuer klares Wasser (Sichttiefe > 30 cm / < 10 NTU, ART-0050, S. 14); im Zweifel kochst du (ART-0062, S. 34).

- PET-Flaschen 1-2 l (klar, nicht verkratzt)
- Klares Wasser (ART-0050, ART-0061)
- Sonniger Platz (Balkon/Fensterbank Sued)
- Schüttelmoeglichkeit (Sauerstoff)

1. Wasser klaeren (ART-0061) — sonst ungeeignet (Sichttiefe > 30 cm).
2. PET-Flasche randvoll fuellen, kraeftig schütteln (Sauerstoff).
3. 6 h volle Sonne (bzw. 2 Tage bewölkt) in die Sonne legen.
4. Bei Unsicherheit zusaetzlich abkochen (ART-0062).

- *Stadt:* Fensterbank/Balkon nach Sueden.
- *Land:* freie Sonne.
- *Klima:* bewölkt = 2 Tage; Winter/kurze Tage = Ertrag gering ⟶ ART-0062.

| Fehler | Folge |
|---|---|
| SODIS bei trübem Wasser (> 30 NTU) | Desinfektion unvollstaendig — Keime ueberleben |
| Flaschen > 2 l | erwaermen sich nicht genug |
| Nicht geschuettelt | kein Sauerstoff — Wirkmechanismus gestoert |

- Nur bei Sichttiefe > 30 cm (≈ < 10 NTU); im Zweifel kochen.

ART-0062, S. 34 (Abkochen), ART-0061, S. 33 (Klaeren), ART-0050, S. 14 (Beurteilen), ART-0052, S. 18 (Chlor)

- *SODIS* = Solar Water Disinfection — UV-A + Sauerstoff in der PET-Flasche bauen Keime ab
- *NTU* = Trübungseinheit; Feldmessung ueber Sichttiefe/Secchi (ART-0050)

Üben: SODIS-Ertrag 1x messen: 6 h Sonne. Erfolgskontrolle: Flasche 1-2 l, geschuettelt, Trübung < 10 NTU geprueft. Rhythmus: mindestens 3× hintereinander, 45–90 Minuten pro Einheit, höchstens 2 Einheiten pro Tag.

**Abbildungen**

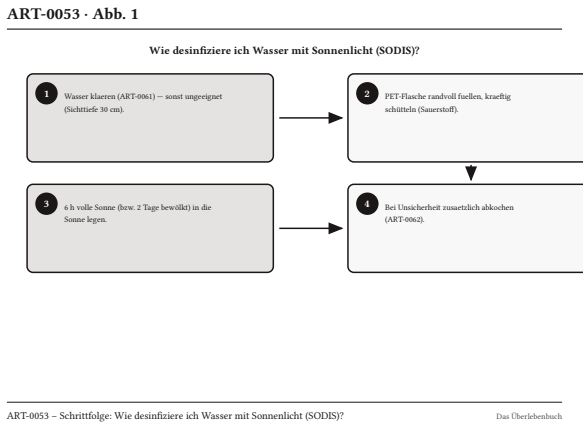



Figure 19: Abb. zu ART-0053 — Schrittfolge: Wie desinfiziere ich Wasser mit Sonnenlicht (SODIS)?

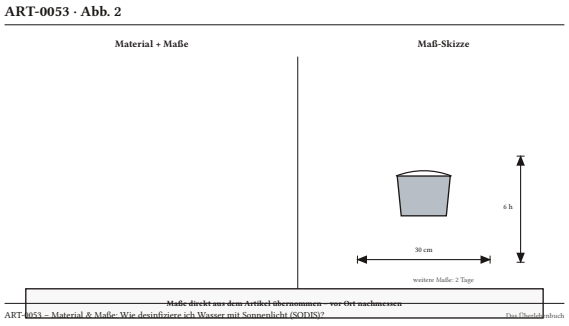



Figure 20: Abb. zu ART-0053 — Material & Maße: Wie desinfiziere ich Wasser mit Sonnenlicht (SODIS)?

## ART-0054 — Wie destilliere ich Wasser (Topf-Destille, Solarstill)?

Du lernst die Destillation als Notbehelf: Sie trennt Salz, Metalle und chemische Gifte vom Wasser — Keime erst durch Nachkochen (ART-0062, S. 34). Ehrliche Erträge: Topf-Destille 0,5-1,5 l/h, Tuch-Kondensfänger 0,3-1 l/h, Solarstill 0,3-1,5 l/Tag (ART-0044, S. 4).

- Topf mit schraegem/verkehrtem Deckel + Auffanggefaess
- Alternative: straffes Tuch als Kondensfaenger ueber dem Dampf
- Brennstoff oder Sonne (ART-0044)
- Transpirations-Beutel nur mit Band-5-Artenkunde

1. Topf mit Salzwasser/Braakwasser erhitzen; Deckel schraeg stellen; Kondensat auffangen (0,5-1,5 l/h).
2. Oder Tuch-Kondensfaenger neben der Feuerstelle (0,3-1 l/h) — Tuch ist Keimbruecke: danach kochen, spülen, wechseln.
3. Oder Solarstill (ART-0044).
4. Destillat IMMER nachkochen (ART-0062) — Keime gelangen ueber Luft/Auffanggefaess hinein.
5. Meereis/Kuesten-Eis/Gezeitentuempel: salzig ⟶ nur Destillation.

- *Land:* Feuerstelle verfuegbar ⟶ Topf-Destille.
- *Stadt:* Balkon ⟶ Solarstill; indoor nur mit guter Lueftung (CO.
- *Klima:* Sonne pur = beste Solarstill-Ausbeute.

| Fehler | Folge |
|---|---|
| Destillat ohne Nachkochen trinken | Keime aus dem Auffanggefaess — Durchfall |
| Tuch-Kondensfaenger als keimfrei annehmen | Keimbruecke |
| Transpirations-Beutel an unbekanntem Strauch | Giftwasser — Abkochen zerstoert Gift nicht |

**WARNUNG** *Warnung:* Transpirations-/Tauwasser ist Pflanzenwasser — Eibe, Fingerhut, Liguster, Efeu und unbekannte Arten liefern Giftwasser, das Abkochen nicht zerstoert. Nur mit Band-5-Artenkunde; im Zweifel Solarstill (ART-0044, S. 4).

ART-0044, S. 4 (Solarstill), ART-0062, S. 34 (Abkochen), ART-0067, S. 44 (Oberflaechenwasser)

- *Destillation* = Verdampfen trennt Wasser von Salz/Metallen/Chemie; Keime erst danach durch Kochen
- *Braakwasser* = leicht salziges Uebergangswasser — nur destillierbar, Abkochen macht es nicht trinkbar

Üben: Destille 1x mit Salzwasser erproben. Erfolgskontrolle: Ertrag (l/h) gemessen, Nachkoch-Schritt durchgefuehrt. Rhythmus: mindestens 3× hintereinander, 45–90 Minuten pro Einheit, höchstens 2 Einheiten pro Tag.

**Abbildungen**

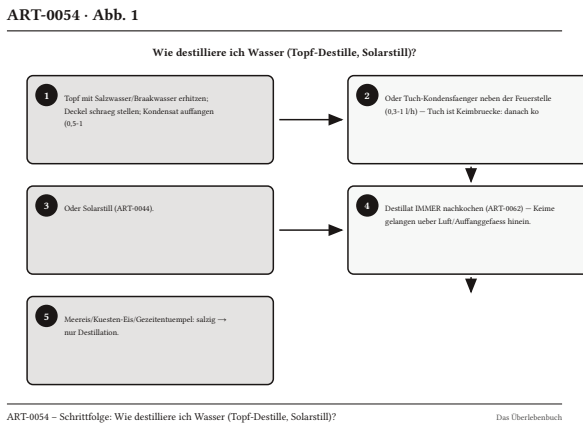



Figure 21: Abb. zu ART-0054 — Schrittfolge: Wie destilliere ich Wasser (Topf-Destille, Solarstill)?

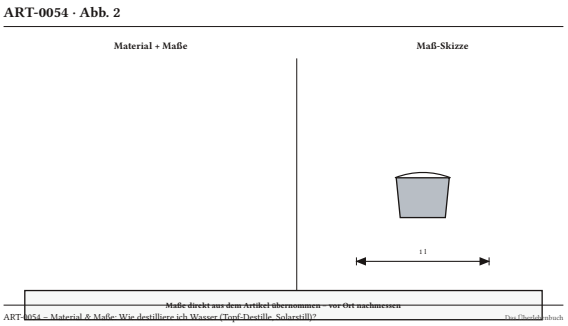



Figure 22: Abb. zu ART-0054 — Material & Maße: Wie destilliere ich Wasser (Topf-Destille, Solarstill)?

## ART-0055 — Wie fange ich Regenwasser auf (First-Abwurf-Pflicht)?

Du lernst, Regenwasser sicher aufzufangen: Dachflaeche reinigen, First-Abwurf (erste 5-10 l pro 10 m2 Dachflaeche) verwerfen — der erste Regen waescht das Dach, der zweite fuellt den Tank — dann in saubere, lebensmittelechte Behaelter (ART-0075, S. 59) leiten und den Ertrag nach ART-0048, S. 12 rechnen.

- Dachrinne/Auffangplane (gereinigt)
- First-Abwurf-Ableitung oder separater Erstbehaelter
- Saubere lebensmittelechte Behaelter (ART-0075: HDPE/Edelstahl)
- Vorfilter (Sieb/Tuch)
- Eimer/Stadt: Plane + Muellbeutel ueber Balkonbruestung

1. Dachrinne/Plane reinigen.
2. First-Abwurf: erste 5-10 l pro 10 m2 Dachflaeche verwerfen (Staub, Vogelkot).
3. Danach in saubere Behaelter leiten (Vorfilter dazwischen).
4. Ertrag nach ART-0048 rechnen (1 mm/m2 = 1 l, 20-30 % Verluste).
5. Stadt: Plane ueber Balkonbruestung spannen, Eimer darunter; erstes Wasser verwerfen; Plane nach jedem Regen reinigen (Vogelkot meiden).

- *Land:* Rinne → Filter → Tank (volle Dachflaeche).
- *Stadt:* Balkon/Innenhof/Fensterbank — deutlich kleinerer Ertrag, mehr Behaelter, oefter sammeln.
- *Klima:* Sturm — Dach/Behaelter danach pruefen.

| Fehler | Folge |
|---|---|
| Erste Regentonne ohne First-Abwurf fuellen | Vogelkot/Staub im Vorrat; Filter setzt sich sofort zu |
| Plane nicht reinigen | Vogelkot/Schmutz im Trinkwasser |
| Ohne Verlustabzug rechnen | Tank laeuft ueber (ART-0048) |

- –

ART-0048, S. 12 (Ertrag), ART-0075, S. 59 (Behaelter), ART-0074, S. 57 (Wiederverseuchung), ART-0064, S. 38 (Vorrat)

- *First-Abwurf* = das erste Dach-Regenwasser wegleiten, solange es Vogelkot und Staub traegt
- *HDPE* = lebensmittelechter Kunststoff (‘2’ im Recycling-Dreieck) fuer Trinkwasserbehaelter

Üben: Regen-Auffangkette 1x aufbauen + First-Abwurf-Uebung. Erfolgskontrolle: First-Abwurf durchgefuehrt, Behaelter sauber+lebensmittelecht. Rhythmus: mindestens 3× hintereinander, 45–90 Minuten pro Einheit, höchstens 2 Einheiten pro Tag.

**Abbildungen**

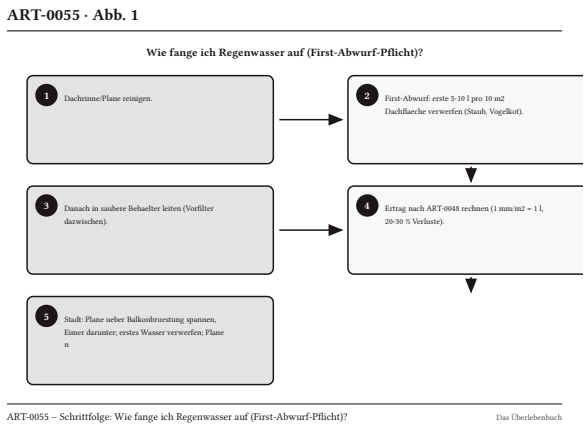



Figure 23: Abb. zu ART-0055 — Schrittfolge: Wie fange ich Regenwasser auf (First-Abwurf-Pflicht)?

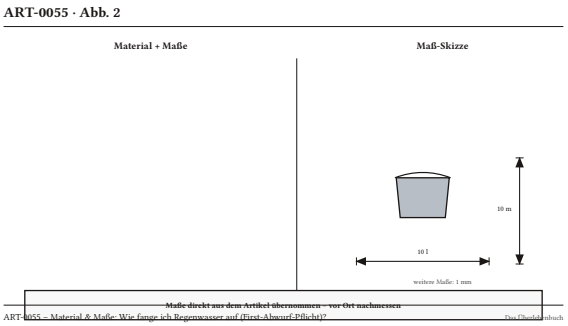



Figure 24: Abb. zu ART-0055 — Material & Maße: Wie fange ich Regenwasser auf (First-Abwurf-Pflicht)?

## ART-0056 — Wie finde und beurteile ich Quellen und Brunnen (Oberhalb-Check)?

Du lernst, Quellen und Brunnen zu finden und zu beurteilen: der Oberhalb-Check (Vieh, Latrine, Muell innerhalb 50 m hangaufwaerts?) schuetzt vor kontaminiertem Wasser; eine Quelle oberhalb des Lagers ist verdaechtig (ART-0065, S. 40). Inventur der Wasserstellen der Umgebung vor dem Ernstfall.

- Karte/Gelaende Uebersicht
- Protokollbogen (Wasserstellen-Inventur)
- Secchi-Scheibe (ART-0050)

1. Oberhalb der Quelle pruefen: Vieh, Latrine, Muell innerhalb 50 m hangaufwaerts?
2. Liegt die Quelle oberhalb des Lagers → verdaechtig (Zonenplan ART-0065).
3. Austrittsstelle muss frei von Algen und Schlamm sein.
4. Urteil im Inventur-Protokoll festhalten (Art, Entfernung/Zeit, Oberhalb-Check, Bilanzrang).
5. Regelmaessig pruefen (woechentlich: Weide/Latrine/Kadaver unveraendert?).
6. Wasser aufbereiten (ART-0050/0062) — auch Quellwasser ist Rohwasser.

- *Land:* Waldquelle oberhalb des Lagers.
- *Stadt:* meist kein Zugang → Regen (ART-0055) + Leitungsreste.
- *Klima:* nach Starkregen Oberhalb-Check wiederholen.

| Fehler | Folge |
|---|---|
| Oberhalb-Check auslassen | kontaminierte Quelle, chronische Durchfaelle |
| Quelle oberhalb des Lagers nutzen | Kontamination durch eigenes Lager (ART-0065) |

- –

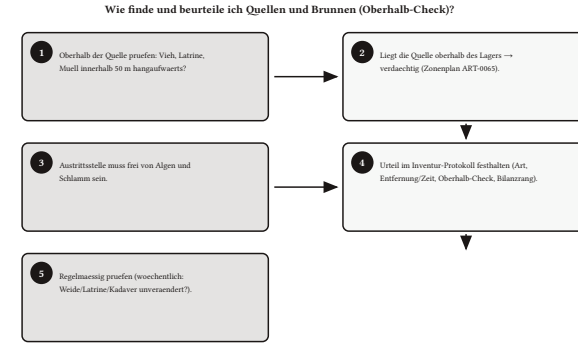
ART-0065, S. 40 (Zonenplan), ART-0067, S. 44 (Oberflaechenwasser), ART-0060, S. 31 (Sickergrube), ART-0071, S. 52 (Entnahmestellen)

- *Oberhalb-Check* = Pruefung, ob oberhalb der Quelle Nutzungen liegen (Vieh/Latrine/Muell), die hangaufwaerts kontaminieren
- *Austritt* = Stelle, an der Grundwasser austritt — muss algen- und schlammfrei sein

Üben: Wasserstellen-Inventur 1x fuer die eigene Umgebung erstellen. Erfolgskontrolle: mind. 3 Stellen mit Oberhalb-Check dokumentiert. Rhythmus: mindestens 3× hintereinander, 45–90 Minuten pro Einheit, höchstens 2 Einheiten pro Tag.

**Abbildungen**

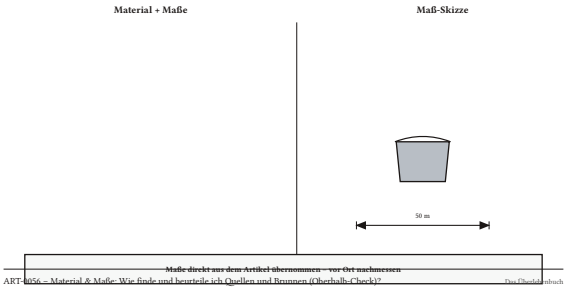
**ART-0056 · Abb. 1**




ART-0056 – Schrittfolge: Wie finde und beurteile ich Quellen und Brunnen (Oberhalb-Check)? Das Überlebenbuch

Figure 25: Abb. zu ART-0056 — Schrittfolge: Wie finde und beurteile ich Quellen und Brunnen (Oberhalb-Check)?

**ART-0056 · Abb. 2**




ART-0056 – Material & Maße: Wie finde und beurteile ich Quellen und Brunnen (Oberhalb-Check)? Das Überlebenbuch

Figure 26: Abb. zu ART-0056 — Material & Maße: Wie finde und beurteile ich Quellen und Brunnen (Oberhalb-Check)?

## ART-0057 — Wie fuelle ich bei Stromausfall sofort Wasser auf (Badewanne, Gefaesse)?

Du lernst die wichtigste Sofortmassnahme beim Stromausfall: Sobald der Eintritt erkannt ist (Minute 3-15), fuellst du Badewanne, Waschbecken und ALLE verfuegbaren Gefaesse (Kochgeschirr, Kuebel, Kanister, Flaschen), solange der Leitungsdruck da ist — die Wasserversorgung ist pumpenabhaengig und kann kollabieren. Danach: Wasser sparen, Leitungen nicht leerlaufen lassen.

- Badewanne (ggf. Wassersack lt.)
- Alle verfuegbaren Gefaesse: Kochtöpfe, Kuebel, Kanister, Flaschen (ART-0075)
- Stoppuhr/Zeitpunkt notieren (Protokoll ART-0011)

1. Bei Eintritt Geraete ausschalten/ausstecken, eine Lampe anlassen.
2. Minute 3-15: Personen zaehlen, dann sofort alle Behaelter + Badewanne fuellen, solange Druck da.
3. Danach Wasser sparen: Leitungen nicht leerlaufen lassen (Lufteinschluesse → Pumpschaeden).
4. Bestand ins Stundenprotokoll eintragen (ART-0011) und gegen Bedarf rechnen (ART-0049).
5. Hochhaus: ab 3. OG kein Druck — siehe ART-0047.

- *Stadt:* Wohnung + ggf. EG/Keller des Hauses (ART-0047).
- *Land:* zusaetzlich Regentonne, Brunnen (ART-0056/0060).
- *Klima:* Winter — Einfrieren des Vorrats verhindern.

| Fehler | Folge |
|---|---|
| Wasserreste ungenutzt ablaufen lassen | die einzige ‘geschenkte’ Reserve ist verloren |
| Leitungen leerlaufen lassen | Lufteinschluesse → Pumpschaeden |

- –

ART-0047, S. 10 (Hochhaus), ART-0064, S. 38 (Vorrat), ART-0055, S. 23 (Regen), ART-0075, S. 59 (Behaelter)

- *Leitungsdruck* = pumpenabhaengig; bricht bei Stromausfall ein (Hochhaus ab 3. OG)
- *Sofortmassnahme* = Massnahme in den ersten Minuten nach Eintritt (hier: Minute 3-15)

Üben: Blackout-Drill 1x: Simulation mit gestopfter Uhr. Erfolgskontrolle: in 15 min Badewanne + alle Gefaesse gefuellt, Bestand protokolliert. Rhythmus: mindestens 3× hintereinander, 45–90 Minuten pro Einheit, höchstens 2 Einheiten pro Tag.

**Abbildungen**

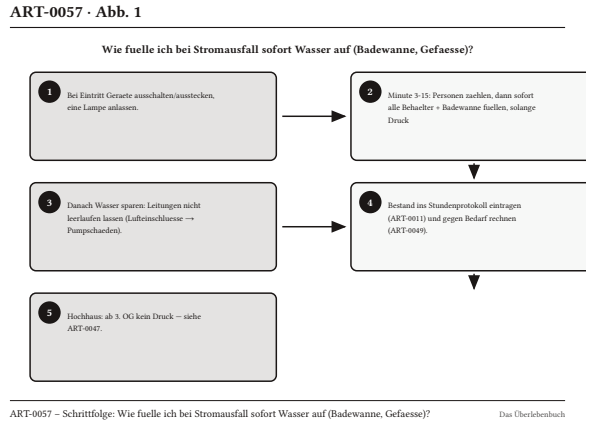



Figure 27: Abb. zu ART-0057 — Schrittfolge: Wie fuelle ich bei Stromausfall sofort Wasser auf (Badewanne, Gefaesse)?

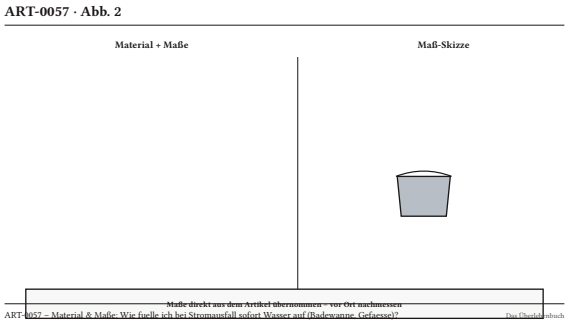



Figure 28: Abb. zu ART-0057 — Material & Maße: Wie fuelle ich bei Stromausfall sofort Wasser auf (Badewanne, Gefaesse)?

## ART-0058 — Wie gehe ich gerecht mit Wasser um (Wassergerechtigkeit)?

Du lernst die Grundregel des Bandes: Wasser wird nach Bedarf verteilt, nicht nach Status oder Staerke — und nie als Druckmittel. Bei Knappheit gilt die Reihenfolge: Kranke und Kinder → Traeger und Wache → alle Uebrigen. Bedarf vor Gerechtigkeit der Gleichheit: Wer mehr schwitzt, trinkt mehr.

- Aktuelle Bedarfsliste (ART-0049/0070)
- Protokoll (ART-0011) — Zuteilung dokumentieren
- Markierte Behaelter (ART-0075)

1. Bedarf erfassen (ART-0049) und Profile der Gruppe kennen (ART-0070).
2. Zuteilung nach Bedarfsprofil dokumentieren (ART-0011).
3. Bei Knappheit Reihenfolge anwenden: Kranke/Kinder → Traeger/Wache → Uebrige.
4. Nie Wasser als Druckmittel einsetzen.
5. Stadt: Flaschen/Behaelter gerecht nach Personen aufteilen; Land: Entnahmestelle kontingentieren.

- *Stadt:* Behaelter gerecht aufteilen.
- *Land:* Entnahmestelle kontingentieren.
- *Klima:* Hitze — Leistungstraeger-Profil (4-6 l, ART-0070) gerecht mitversorgen.

| Fehler | Folge |
|---|---|
| Nach Status oder ‘wer zuerst kommt’ verteilen | Konflikte, Umsturz der Ordnung, Gefaehrdung von Kindern/Kranken |
| Kinder-Trinkmengen zuerst kuerzen | Dehydrierung der stillsten Gruppenmitglieder |

- –

ART-0049, S. 13 (Bedarf), ART-0070, S. 50 (Profile), ART-0068, S. 46 (Gruppenkette)

- *Wassergerechtigkeit* = Zuteilung nach Bedarf und Wuerde, nicht nach Besitz oder Stimme — Massstab des Bandes
- *Kontingentierung* = feste Zuteilung pro Person an der Entnahmestelle (Land)

Üben: Abendrunde 1x mit Zuteilungs-Uebung (wer bekommt wie viel bei 50 % Vorrat?). Erfolgskontrolle: Bedarfsliste aktuell, Zuteilung dokumentiert. Rhythmus: mindestens 3× hintereinander, 45–90 Minuten pro Einheit, höchstens 2 Einheiten pro Tag.

**Abbildungen**

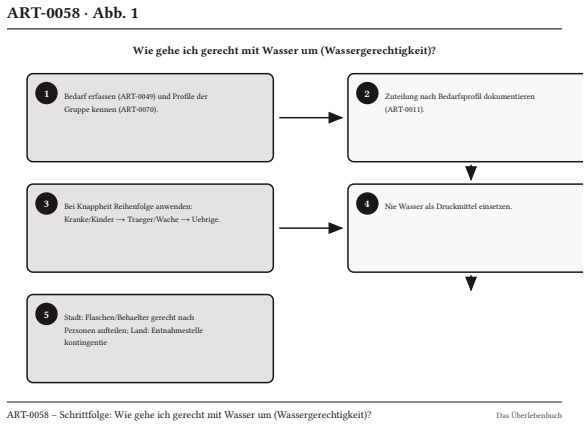



Figure 29: Abb. zu ART-0058 — Schrittfolge: Wie gehe ich gerecht mit Wasser um (Wassergerechtigkeit)?

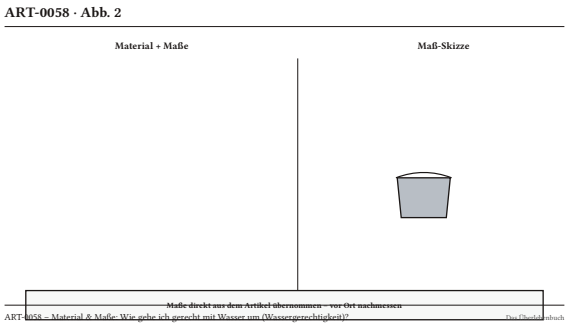



Figure 30: Abb. zu ART-0058 — Material & Maße: Wie gehe ich gerecht mit Wasser um (Wassergerechtigkeit)?

## ART-0059 — Wie gewinne ich Wasser aus Schnee (Schmelze 10:1, Tausalz-Schnee verwerfen)?

Du lernst, Winterwasser zu gewinnen: Schnee schmelzen statt essen (Schneeessen senkt die Kerntemperatur) — Pulverschnee ca. 1:10, Altschnee 2-3:10, Krusten 3-5:10, Eis ca. 9:10. Tausalz-Schnee wird verworfen; geschmolzenes Wasser wie Oberflaechenwasser behandeln (ART-0067, S. 44/0062).

- Behaelter zum Schmelzen (Topf/Eimer)
- Brennstoff oder Koerperwaerme
- Anschmelz-Wasser
- Schaufel

1. Sauberen Schnee nehmen (Feld/Dach, nicht Strassenrand).
2. Schnee in Behaelter schmelzen (mit Anschmelz-Wasser beginnen — spart Energie).
3. Schmelzverhaeltnis kennen: 10 l Pulverschnee ≈ 1 l Wasser; Altschnee 2-3 l; Krusten 3-5 l; Eis ca. 9 l.
4. Tausalz-Schnee verwerfen.
5. Kuesten-/Meereis: salzig ⟶ nur Destillation (ART-0054).
6. Geschmolzenes Wasser wie Rohwasser behandeln: abkochen (ART-0062).

- *Stadt:* Dach-/Balkonschnee (sauber); Tausalz-Schnee von Wegen meiden.
- *Land:* freie Flaechen, Altschnee bevorzugt (weiss, fest).
- *Klima:* Kälte — Schnee nie roh essen (Unterkuehlung).

| Fehler | Folge |
|---|---|
| Schnee roh essen, um Brennstoff zu sparen | Unterkuehlung, Energieverlust statt Wasserersparnis |
| Tausalz-Schnee schmelzen | Salz-/Schadstoffvergiftung (Nr. 12) |

- *Warnung:* Tausalz-Schnee verwerfen — nur Nutzwasser hoechstens.

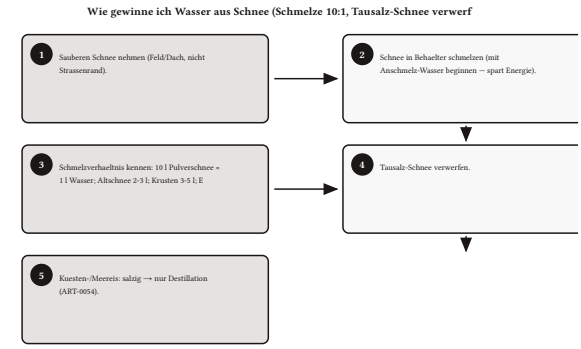
ART-0067, S. 44 (Oberflaechenwasser), ART-0062, S. 34 (Abkochen), ART-0054, S. 21 (Destillation)

- *Schneewasserwert* = Wasseranteil des Schnees: Pulver ca. 1:10 bis Eis ca. 9:10
- *Winterwasser* = geschmolzenes Schnee-/Eiswasser — Rohwasser mit Abkochpflicht und Brennstoff-Rechnung

Üben: Schmelzuebung mit der 10-l-Probe. Erfolgskontrolle: Schmelzverhaeltnis gemessen, Tausalz-Schnee ausgeschlossen. Rhythmus: mindestens 3× hintereinander, 45–90 Minuten pro Einheit, höchstens 2 Einheiten pro Tag.

**Abbildungen**

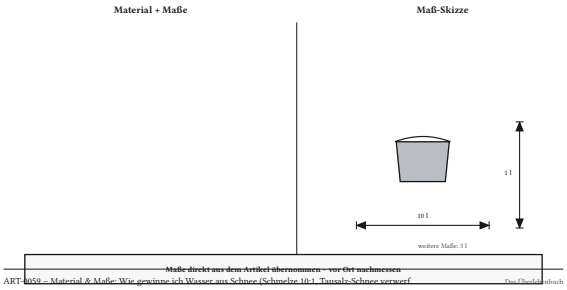
**ART-0059 · Abb. 1**




ART-0059 – Schrittfolge: Wie gewinne ich Wasser aus Schnee (Schmelze 10:1, Tausalz-Schnee verwerf Das Überlebenbuch

Figure 31: Abb. zu ART-0059 — Schrittfolge: Wie gewinne ich Wasser aus Schnee (Schmelze 10:1, Tausalz-Schnee verwerf

**ART-0059 · Abb. 2**




ART-0059 – Material & Maße: Wie gewinne ich Wasser aus Schnee (Schmelze 10:1, Tausalz-Schnee verwerf Das Überlebenbuch

Figure 32: Abb. zu ART-0059 — Material & Maße: Wie gewinne ich Wasser aus Schnee (Schmelze 10:1, Tausalz-Schnee verwerf

## ART-0060 — Wie grabe ich Sickergrube oder Behelfsbrunnen (Erstwasser verwerfen)?

Du lernst, Grundwasser ohne Brunnenbau zu erschliessen: Stelle mit feuchtem Boden/Vegetation (hangabwaerts einer Mulde), Grube 50-100 cm tief graben bis Wasser einsickert, Erstwasser verwerfen, dann absetzen/klaeren (ART-0061, S. 33) und aufbereiten (ART-0062, S. 34). Nie als trinkfertig betrachten.

- Grabewerkzeug
- Kies fuer Auskleidung, Deckel
- Eimer/Schoepfer
- Protokoll (Füllzeit l/h, Wasserstand —)

1. Stelle mit feuchtem Boden/Vegetation suchen (hangabwaerts einer Mulde; Vegetationsbaender, Tierwechsel).
2. Grube 50-100 cm tief graben, bis Wasser einsickert (in Ufernaehe: tiefer als der Wasserspiegel des Flusses).
3. Kies-Auskleidung, Deckel-Pflicht.
4. Erstwasser verwerfen (aufgewirbelter Schlamm, voller Bodenkontakt); Fuellzeit abwarten und notieren.
5. Absetzen lassen, klaeren (ART-0061), dann aufbereiten (ART-0062).
6. Wartung: Wasserstand notieren; Oberhalb-Check (Weide/Latrine/Kadaver) regelmaessig.

- *Land:* nur mit eigenem Grundstueck sinnvoll.
- *Stadt:* NICHT graben (Keller, Leitungen, Nachbarn) ⟶ Regen (ART-0055), Leitungsreste, Hausanschluss bei Druck.
- *Klima:* nach Starkregen Erstwasser erneut verwerfen.

| Fehler | Folge |
|---|---|
| Erstwasser getrunken | stark truebes Wasser; Filter/SODIS versagen |
| In der Stadt graben | Leitungen/Keller/Nachbarn beschaedigt |

- –

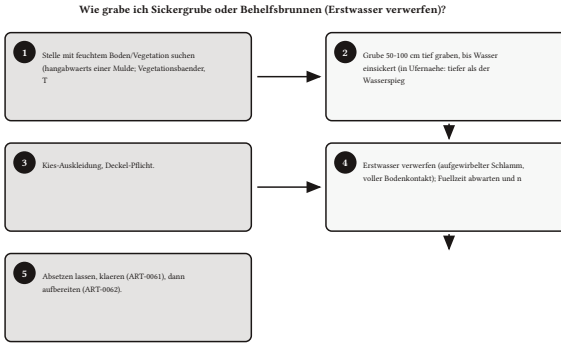
ART-0061, S. 33 (Klaeren), ART-0062, S. 34 (Abkochen), ART-0056, S. 25 (Quellen), ART-0067, S. 44 (Oberflaechenwasser)

- *Erstwasser* = erste Fuellung der Sickergrube, voller Bodenkontakt — immer verwerfen
- *Behelfsbrunnen* = einfaches Loch bis zum Grundwasserspiegel (1-2 m), ohne Brunnenbau

Üben: Sickergrube 1x anlegen (nur Land). Erfolgskontrolle: Erstwasser verworfen, Wasser vor Aufbereitung geklaert. Rhythmus: mindestens 3× hintereinander, 45–90 Minuten pro Einheit, höchstens 2 Einheiten pro Tag.

**Abbildungen**

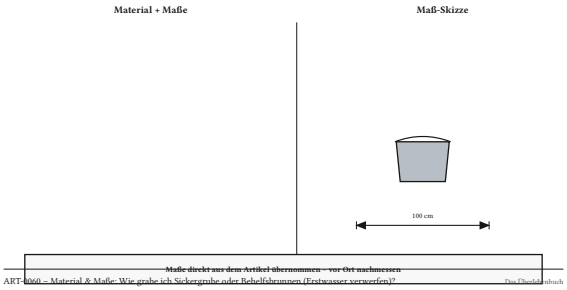
**ART-0060 · Abb. 1**




ART-0060 – Schrittfolge: Wie grabe ich Sickergrube oder Behelfsbrunnen (Erstwasser verwerfen)? Das Überlebenbuch

Figure 33: Abb. zu ART-0060 — Schrittfolge: Wie grabe ich Sickergrube oder Behelfsbrunnen (Erstwasser verwerfen)?

**ART-0060 · Abb. 2**




ART-0060 – Material & Maße: Wie grabe ich Sickergrube oder Behelfsbrunnen (Erstwasser verwerfen)? Das Überlebenbuch

Figure 34: Abb. zu ART-0060 — Material & Maße: Wie grabe ich Sickergrube oder Behelfsbrunnen (Erstwasser verwerfen)?

## ART-0061 — Wie klaere und vorfiltere ich Wasser?

Du lernst die Basis der Aufbereitung: 30 min absetzen lassen, dekantieren, durch Tuch (mehrfach gebuegelt) oder 5 cm Aktivkohle filtern. Ziel vor SODIS/Chlor: Sichttiefe > 10 cm (≈ < 30 NTU, ART-0050, S. 14). Klären entfernt keine Keime — danach immer desinfizieren (ART-0062, S. 34/0052/0053).

- Absetzgefaess
- Tuch (mehrfach gebuegelt) oder Aktivkohle (5 cm Schicht)
- Vorfilter (Sieb)
- Secchi-Scheibe zur Kontrolle (ART-0050)

1. Wasser 30 min absetzen lassen (Partikel sinken).
2. Vorsichtig dekantieren — Bodensatz bleibt zurueck.
3. Durch Tuch oder Aktivkohle-Schicht (5 cm) filtern; PET-Behelfsfilter moeglich.
4. Trübung messen: Ziel Sichttiefe > 10 cm (≈ < 30 NTU) vor SODIS/Chlor.
5. Bei < 10 cm: erst absetzen + doppelt filtern, sonst abkochen (ART-0062).
6. Danach desinfizieren: ART-0062 / ART-0053 / ART-0052.

- *Stadt/Land:* gleich; Material Tuch/Kohle ueberall verfuegbar.
- *Klima:* kaltes Wasser (Winter) setzt langsamer ab — laenger warten.

| Fehler | Folge |
|---|---|
| Nicht klaeren, direkt SODIS/Chemie | Trübung blockiert die Desinfektion |
| Bodensatz mitdekantieren | Schlamm im Trinkwasser |

- –

ART-0050, S. 14 (Beurteilen), ART-0046, S. 8 (Sandfilter), ART-0053, S. 20 (SODIS), ART-0052, S. 18 (Chlor), ART-0062, S. 34 (Abkochen)

- *Dekantieren* = vorsichtiges Abgiessen, sodass der Bodensatz im Gefaess bleibt
- *Vorfilter* = erste, grobe Filterstufe (Sieb/Tuch) vor der Feinfilterung

Üben: Klaerkette 1x mit bewusst schlechtem Wasser bis zur Klarheit fahren. Erfolgskontrolle: Absetzzeit eingehalten, Trübung nach Filterung geprueft. Rhythmus: mindestens 3× hintereinander, 45–90 Minuten pro Einheit, höchstens 2 Einheiten pro Tag.

### Abbildungen

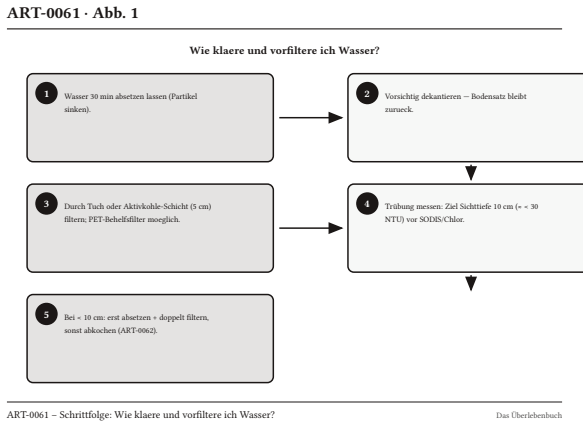



Figure 35: Abb. zu ART-0061 — Schrittfolge: Wie klaere und vorfiltere ich Wasser?

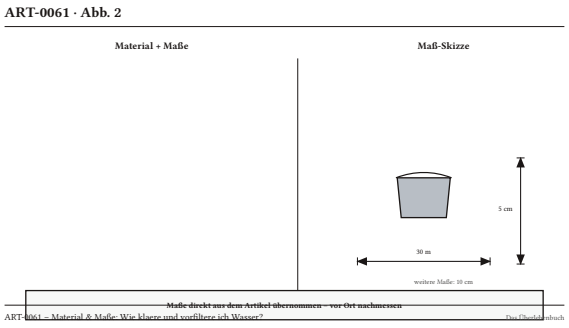



Figure 36: Abb. zu ART-0061 — Material & Maße: Wie klaere und vorfiltere ich Wasser?

## ART-0062 — Wie koche ich Wasser keimfrei ab (1 min, ab 2.000 m: 3 min)?

Du lernst das sicherste Verfahren ueberhaupt: sprudelnd kochen — 1 Minute, ab 2.000 m Hoehe 3 Minuten. Es toedtet praktisch alle pathogenen Keime, Viren und Parasiten — aber KEINE chemischen Gifte, kein Salz, keine Algengifte. Abkuehlen im geschlossenen, sauberen Gefaess (ART-0074, S. 57).

- Topf mit Deckel
- Brennstoff
- Sauberes, verschliessbares Abstellgefaess (ART-0075/0074)
- Karte (Höhenlage ablesen)

1. Wasser kraeftig aufkochen (sprudelnd — Perlen/Sprudeln, nicht nur Dampf.
2. 1 Minute sprudelnd halten; ab 2.000 m Hoehe: 3 Minuten.
3. Abkuehlen lassen im geschlossenen, sauberen Gefaess (ART-0074).
4. Bei Chemie-/Blaualgen-Verdacht: NICHT abkochen-trinkbar ⟶ andere Quelle (ART-0067) oder Destillation + Nachkochen (ART-0054).
5. Gesottenes Wasser auch fuer Wundspuelen (B8) und Hygiene (ART-0245).

- *Stadt/Land:* ueberall mit Topf + Brennstoff.
- *Klima/Höhe:* Alpen ab 2.000 m = 3 min; im Zweifel laenger kochen.
- *Blackout:* Campingkocher nur aussen/gut gelueftet (CO.

| Fehler | Folge |
|---|---|
| Nur ‘ein bisschen erwaermen’ | Keime ueberleben — Durchfall, Typhus, Hepatitis A |
| Dampf als ‘kochend’ deuten | Keimabtötung unzureichend angenommen |
| Abgekochtes Wasser in schmutziges Gefaess giessen | Wiederverseuchung (ART-0074) |

- *Wichtig:* Abkochen entfernt keine chemischen Gifte, kein Salz, keine Algengifte — bei Ölfilm/ Chemie/Blaualgen andere Quelle oder Destillation (ART-0054).

ART-0061, S. 33 (Klaeren), ART-0053, S. 20 (SODIS), ART-0052, S. 18 (Chlor), ART-0046, S. 8 (Sandfilter), ART-0054, S. 21 (Destillation), ART-0067, S. 44 (Oberflaechenwasser)

- *Gesottenes Wasser* = abgekochtes, keimfreies Wasser — auch fuer Wundspuelen/Hygiene
- *Siedepunkt* = 100 °C auf Meereshoehe; sinkt mit der Hoehe (ca. 90 °C auf 3.000 m) ⟶ laenger kochen

Üben: Abkochen 3x, Zeit stoppen. Erfolgskontrolle: 1 min sprudelnd gehalten (ab 2.000 m: 3 min). Rhythmus: mindestens 3× hintereinander, 45–90 Minuten pro Einheit, höchstens 2 Einheiten pro Tag.

**Abbildungen**

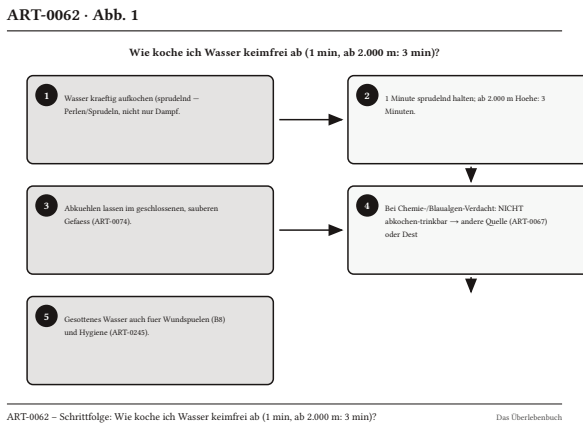



Figure 37: Abb. zu ART-0062 — Schrittfolge: Wie koche ich Wasser keimfrei ab (1 min, ab 2.000 m: 3 min)?

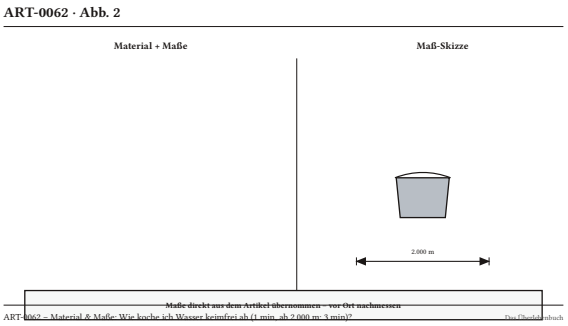



Figure 38: Abb. zu ART-0062 — Material & Maße: Wie koche ich Wasser keimfrei ab (1 min, ab 2.000 m: 3 min)?

## ART-0063 — Wie lagere ich Brauch- und Loeschwasser im Haushalt?

Du lernst, Brauch- und Loeschwasser getrennt vom Trinkvorrat zu lagern und zu kennzeichnen: fuer Brandbekaempfung (Eimer am Feuerplatz, 60-Sekunden-Regel, Waschen, Spuelen, Giessen.
Trennung schuetzt den Trinkvorrat vor Kreuzkontamination (ART-0074, S. 57).

- Separate Behaelter fuer Nutzwasser (ART-0075)
- Kennzeichnung ‘Trinkwasser/Nutzwasser’ (wasserfest)
- Badewanne/Wassersack als Reserve
- 2 Eimer à 10 l am Feuerplatz (Brand 3)

1. Brauchwasser-Vorrat getrennt vom Trinkvorrat anlegen und kennzeichnen (ART-0075).
2. Richtwert: gefuellte Badewanne (≈ 150-200 l) + 2 Eimer à 10 l als Minimum.
3. Dunkel + kuehl lagern, dicht verschlossen (ART-0064).
4. Nur lebensmittelechte oder zumindest saubere, bekannte Behaelter; Zink nur Nutzwasser (ART-0075).
5. Verbrauch im Protokoll (ART-0011).

- *Stadt:* Badewanne + Abstellraum.
- *Land:* Regentonne, Zisterne, Feuerloeschteich.
- *Klima:* Winter — Einfrieren verhindern; Sommer — Algenbildung durch Licht vermeiden (dunkel lagern).

| Fehler | Folge |
|---|---|
| Brauch- und Trinkbehaelter mischen/kreuzkontaminieren | Trinkvorrat kippt (ART-0074) |
| Ungekennzeichnete Behaelter | Verwechslung im Stress |

- –

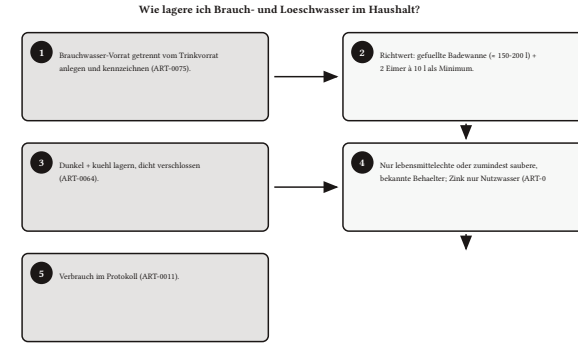
ART-0064, S. 38 (Vorrat), ART-0075, S. 59 (Behaelter), ART-0074, S. 57 (Wiederverseuchung), ART-0079 (Band 3) (Entstehungsbrand)

- *Nutzwasser* = Wasser fuer alles ausser Trinken und Kochen: putzen, spuelen, giessen, waschen, loeschen
- *Löschwasser* = Reserve zur Brandbekaempfung (Eimer/Wassersack)

Üben: Inventur 1x: Brauch-/Loeschwasser-Vorrat angelegt + gekennzeichnet. Erfolgskontrolle: Behaelter gekennzeichnet, Deckel dicht, Trennung zum Trinkvorrat sichtbar. Rhythmus: mindestens 3× hintereinander, 45–90 Minuten pro Einheit, höchstens 2 Einheiten pro Tag.

**Abbildungen**

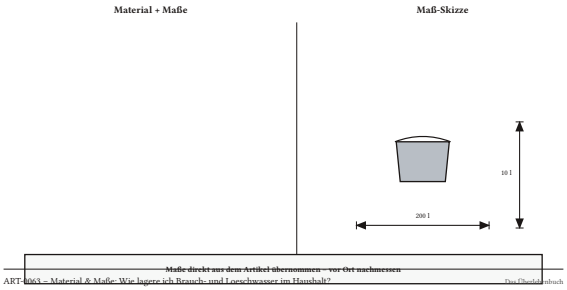
**ART-0063 · Abb. 1**




ART-0063 – Schrittfolge: Wie lagere ich Brauch- und Loeschwasser im Haushalt? Das Überlebenbuch

Figure 39: Abb. zu ART-0063 — Schrittfolge: Wie lagere ich Brauch- und Loeschwasser im Haushalt?

**ART-0063 · Abb. 2**




ART-0063 – Material & Maße: Wie lagere ich Brauch- und Loeschwasser im Haushalt? Das Überlebenbuch

Figure 40: Abb. zu ART-0063 — Material & Maße: Wie lagere ich Brauch- und Loeschwasser im Haushalt?

## ART-0064 — Wie lege ich einen Wasser-Haushaltsvorrat an (2 l x 14 Tage)?

Du lernst den Haushaltsvorrat anzulegen: 2 l Trinkwasser pro Person x 14 Tage, in lebensmittelechten Behaeltern (ART-0075, S. 59), dunkel und kuehl, Rotation alle 6 Monate, Verbrauch protokollieren (ART-0011 (Band 1)). Blackout: zusaetzlich 30 l/Pers./10 Tage gesamt.

- Lebensmittelechte Behaelter (HDPE '2', Edelstahl, Glas — ART-0075)
- Dunkler, kuehler Lagerplatz
- Rotationsplan (alle 6 Monate)
- Protokoll (ART-0011)

1. Vorrat = Personen x 2 l x 14 Tage rechnen.
2. In saubere, lebensmittelechte Behaelter fuellen; kennzeichnen (ART-0075).
3. Dunkel + kuehl lagern (Biofilm waechst bei Waerme/Licht); Stadt: kuehlster Schrank am Treppenhaus, nie ueber Heizung/Sonne; Land: kuehler Keller.
4. Alle 6 Monate rotieren (neu auffuellen, alt verbrauchen); Rotationsdatum notieren.
5. Verbrauch im Stundenprotokoll erfassen (ART-0011).
6. Blackout-Ergaenzung: 30 l/Pers./10 T gesamt planen; 14 T als Kompendium-Empfehlung.

- *Stadt (Wohnung):* kuehlster Schrank/Abstellraum am Treppenhaus.
- *Land:* Keller/erdberuehrter Raum.
- *Klima:* Sommer/Hitze — Temperatur regelmaessig pruefen (ART-0025).

| Fehler | Folge |
|---|---|
| Vorrat warm/in der Sonne lagern | Keimwachstum/Biofilm im Behaelter, abgestandenes Wasser |
| Rotation vergessen | Wasser altert; Verfallsdatum nicht eingetragen |

- –

ART-0049, S. 13 (Bedarf), ART-0075, S. 59 (Behaelter), ART-0074, S. 57 (Wiederverseuchung), ART-0057, S. 27 (Sofort auffuellen)

- *Haushaltsvorrat* = 2 l Trinkwasser x 14 Tage x Personen (BBK); Kompendium fuehrt 14 T als Empfehlung, 10 T als BBK-Mindeststandard
- *Rotation* = erneuern + verbrauchen im 6-Monats-Rhythmus

Üben: Wasserinventur 1x. Erfolgskontrolle: Soll = Personen x 2 l x 14 T eingelagert, Rotationstermin notiert. Rhythmus: mindestens 3× hintereinander, 45–90 Minuten pro Einheit, höchstens 2 Einheiten pro Tag.

**Abbildungen**

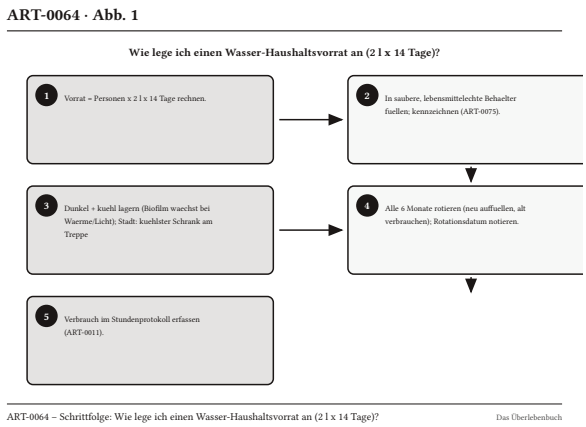



Figure 41: Abb. zu ART-0064 — Schrittfolge: Wie lege ich einen Wasser-Haushaltsvorrat an (2 l x 14 Tage)?

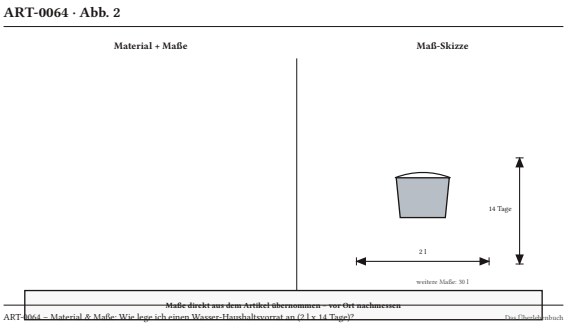



Figure 42: Abb. zu ART-0064 — Material & Maße: Wie lege ich einen Wasser-Haushaltsvorrat an (2 l x 14 Tage)?

## ART-0065 — Wie lege ich einen Zonenplan (Wasser/Latrine >= 30 m, hangabwaerts)?

Du lernst, das Lager in Wasserzonen zu ordnen: Entnahme oben im Gelaende, Grauwasser mindestens 10 m unterhalb, Latrine mindestens 30 m (besser 50 m) unterhalb/hangabwaerts und windabwaerts. Hangabwaerts ist sicherheitswaerts — was unten liegt, vergiftet nicht das Wasser oben. Zonen markieren und protokollieren (ART-0011 (Band 1)).

- Markierung (Stecken/Farbe)
- Massband/Schrittformel (ART-0024)
- Zonenplan-Skizze
- Protokoll (ART-0011)

1. Entnahmestelle am hoechsten Punkt der Wasserwege waehlen (ART-0056).
2. Grauwasser-Zone >= 10 m unterhalb der Entnahme (ART-0066).
3. Latrine >= 30 m (besser 50 m), unterhalb/hangabwaerts, windabwaerts (ART-0045).
4. Flaches Gelaende: 50 m in Gegenwindrichtung.
5. Zonen markieren + im Protokoll eintragen; Wegzeiten mit Schrittformel notieren.

- *Hangiges Gelaende:* Entnahme oben, Latrine unten.
- *Flaches Gelaende:* 50 m Gegenwind.
- *Stadt:* Wohnungs-Variante siehe ART-0045/0069.
- *Klima:* bei durchlaessigem Sandboden Abstaende erhoehen.

| Fehler | Folge |
|---|---|
| Latrine zu nah oder hangaufwaerts | Fäkalkeime im Trinkwasser — Gruppendurchfall |
| Zonen nicht markieren/protokollieren | Nachts/Stress Verwechslung |

- *Regel:* >= 30 m, besser 50 m, unterhalb/hangabwaerts.

ART-0045, S. 6 (Latrine), ART-0066, S. 42 (Grauwasser), ART-0056, S. 25 (Quellen), ART-0069, S. 48 (Toilette)

- *Zonenplan* = räumliche Ordnung (Entnahme/Grauwasser/Latrine) mit Mindestabstaenden
- *Trinkzone* = sauberste Zone: Wasserstelle, Aufbereitung, Trinkbehaelter

Üben: Zonenplan 1x fuer ein Uebungslager anlegen. Erfolgskontrolle: Abstaende gemessen + markiert, Hangrichtung geprueft. Rhythmus: mindestens 3× hintereinander, 45–90 Minuten pro Einheit, höchstens 2 Einheiten pro Tag.

**Abbildungen**

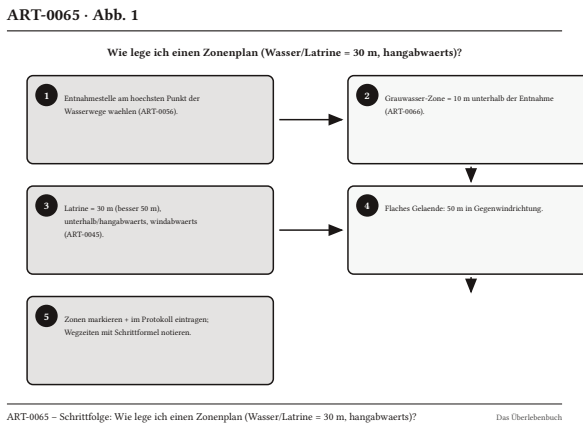



Figure 43: Abb. zu ART-0065 — Schrittfolge: Wie lege ich einen Zonenplan (Wasser/Latrine = 30 m, hangabwaerts)?

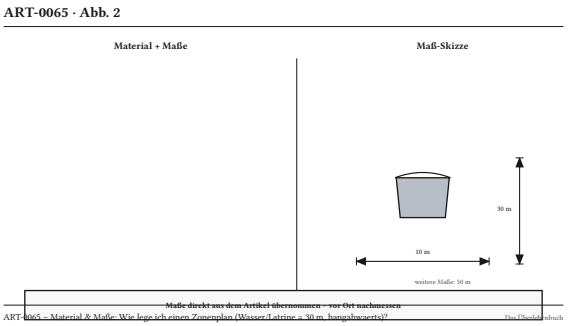



Figure 44: Abb. zu ART-0065 — Material & Maße: Wie lege ich einen Zonenplan (Wasser/Latrine = 30 m, hangabwaerts)?

## ART-0066 — Wie leite ich Grauwasser sicher ab (Lauge nie an Haut/ Wunden)?

Du lernst die Grauwasser-Kaskade: Wasser mehrfach nutzen in absteigender Reinheit — erst Koerper waschen, dann Geschirr spuelen, dann Boden wischen — und unterhalb der Entnahme in einer Versickerungsgrube (30 cm tief, 50 cm breit, mit Steinen) versickern lassen. Lauge nie an Haut oder Wunden.

- Eimer
- Versickerungsgrube: 30 cm tief, 50 cm breit, mit Steinen gefuellt
- Holzasche fuer Lauge (2 Haende auf 10 l Wasser) — nur fuer Sachen
- Handschuhe

1. Grauwasser-Zone unterhalb der Entnahme einrichten (ART-0065).
2. Kaskade: erst Waschen (Koerper), dann Spuelen (Geschirr), dann Boden wischen.
3. Versickerungsgrube anlegen (30 cm tief, 50 cm breit, Steine).
4. Nie Grauwasser in die Entnahme-Zone gelangen lassen.
5. Lauge (2 Haende Holzasche auf 10 l) nur fuer Waesche/Sachen — nie an Haut, Haar, Wunden (ART-0245).
6. Stadt: Eimer sammeln, ausserhalb entsorgen — nicht ins WC (Verstopfung).

- *Land:* Versickerungsgrube im Gelaende.
- *Stadt:* Eimer + Ausserorts-Entsorgung.
- *Klima:* Sommer/Feuchte — Fett-Seihen verdoppeln.

| Fehler | Folge |
|---|---|
| Grauwasser oberhalb der Entnahme kippen | Kontamination der eigenen Quelle |
| Lauge an Wunden/Haut | chemische Reizung, Heilungsstoerung |

- *Lauge nie an Haut oder Wunden* (ätzend).

ART-0065, S. 40 (Zonenplan), ART-0045, S. 6 (Latrine), ART-0051, S. 16 (Desinfektion)

- *Grauwasser-Kette* = Wasch-/Spuelwasser in absteigender Reinheit mehrfach nutzen, erst am Ende versickern
- *Lauge* = alkalisches Holzasche-Wasser (2 Haende auf 10 l): fettloesend fuer Sachen, aetzend fuer Haut

Üben: Wasch-Nachmittag mit Eimer-Kette 1x. Erfolgskontrolle: Kaskade eingehalten, Lauge nicht an Personen, Versickerung unterhalb der Entnahme. Rhythmus: mindestens 3× hintereinander, 45–90 Minuten pro Einheit, höchstens 2 Einheiten pro Tag.

**Abbildungen**

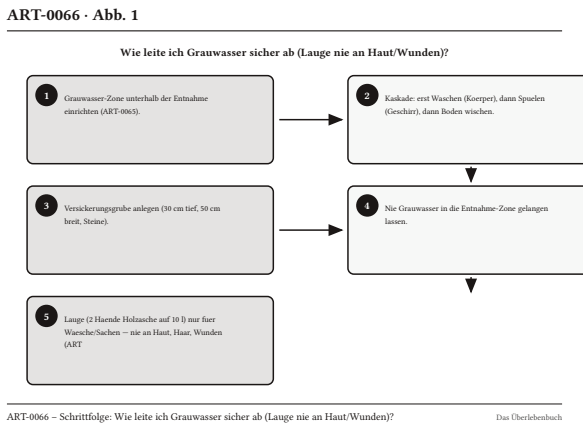



Figure 45: Abb. zu ART-0066 — Schrittfolge: Wie leite ich Grauwasser sicher ab (Lauge nie an Haut/Wunden)?

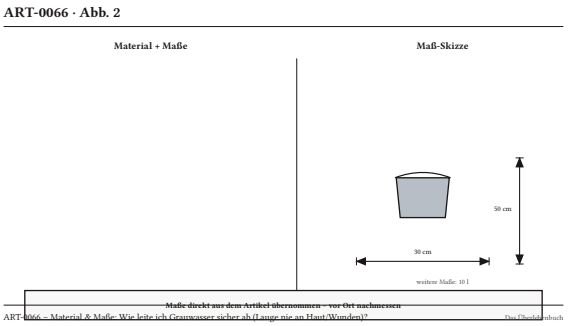



Figure 46: Abb. zu ART-0066 — Material & Maße: Wie leite ich Grauwasser sicher ab (Lauge nie an Haut/Wunden)?

## ART-0067 — Wie lese ich Oberflaechenwasser (Befund, Oelfilm = verwerfen)?

Du lernst, Oberflaechenwasser zu lesen: fliessend vor stehend, Bach oberhalb der Siedlung bevorzugen. Ölfilm, Schaum, Chemiegeruch oder unnatuerliche Blaugruen-Faerbung bedeuten: verwerfen — Abkochen toedtet keine chemischen Gifte. Gefundene Befunde leitest du in die richtige Massnahme (ART-0050, S. 14).

- Secchi-Scheibe (ART-0050)
- Protokoll
- Geruchsprobe (vorsichtig)

1. Gelaende lesen: Taeler laufen zusammen, Vegetation bildet Baender, Tiere ziehen morgens/abends trinkend.
2. Auswahlregel: fliessend vor stehend; Bach oberhalb der Siedlung.
3. Befund-Tabelle anwenden: klar+fliessend → klaeren+abkochen; trüb+geruchlos → absetzen/filtern+abkochen; braun (Huminstoffe) → filtern+abkochen (+ Holzkohle); faulig/Schwefel → nur Notstand destillieren (ART-0054); Ölfilm/Schaum/Chemie/Algenfarbe → NICHT trinken, auch nicht abgekocht — Nutzwasser oder weitersuchen.
4. Gezeitentuempel salzig → nur Destillation (ART-0054), niemals probieren.
5. Immer aufbereiten (ART-0062).

- *Land:* Bach/Teich/Quelle.
- *Stadt:* Leitungsreste, Regen (ART-0055); Industrie-Umgebung meiden.
- *Klima:* nach Stürmen/Schneeschmelze Trübung hoeher — laenger klaeren.

| Fehler | Folge |
|---|---|
| Tümpel statt Bach, weil naeher | hoechste Keimlast am bequemsten Ort (Nr. 7) |
| Ölfilm ‘wegruehren’ | Chemielast im Trinkwasser; Kochen hilft nicht (Nr. 18) |
| Gezeitentuempel-Wasser probieren | Salz-Durst-Spirale (Nr. 13) |

- *Wichtig:* Ölfilm/Chemie/Blaualgen = verwerfen; Kochen entfernt keine Gifte.

ART-0050, S. 14 (Beurteilen), ART-0062, S. 34 (Abkochen), ART-0054, S. 21 (Destillation), ART-0056, S. 25 (Quellen)

- *Oberflaechenwasser* = frei sichtbares Wasser (Bach, Teich, Tuempel) — Rohwasser
- *Huminstoffe* = pflanzliche Farbstoffe (Torf, Blaetter) — harmlos, aber geschmacksstark und klaeraufwendig

Üben: Beurteilung 3x an verschiedenen Gewaessern. Erfolgskontrolle: Befund-Tabelle abgearbeitet, Blaualgen ausgeschlossen, Oelfilm → verwerfen. Rhythmus: mindestens 3× hintereinander, 45–90 Minuten pro Einheit, höchstens 2 Einheiten pro Tag.

**Abbildungen**

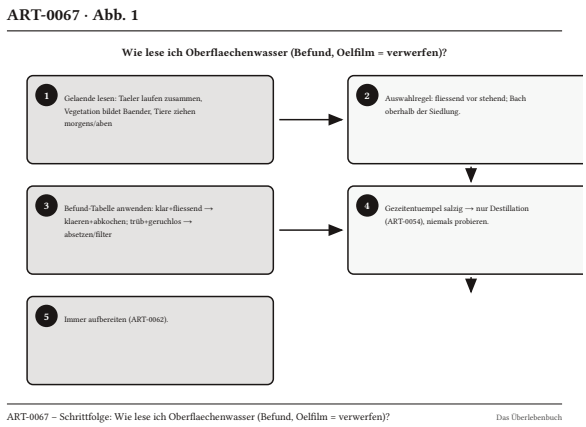



Figure 47: Abb. zu ART-0067 — Schrittfolge: Wie lese ich Oberflaechenwasser (Befund, Oelfilm = verwerfen)?

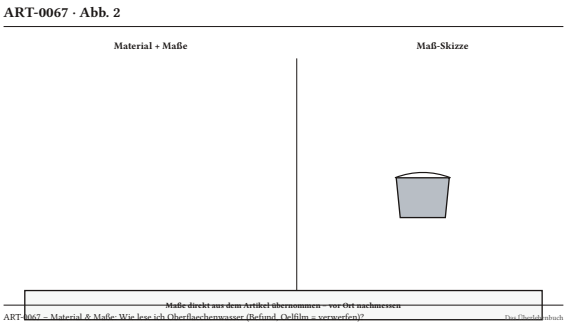



Figure 48: Abb. zu ART-0067 — Material & Maße: Wie lese ich Oberflaechenwasser (Befund, Oelfilm = verwerfen)?

## ART-0068 — Wie organisiere ich den Wassertransport in der Gruppe (Zwischentank)?

Du lernst die Gruppenkette: Jede Person traegt max. 10 l (ART-0073, S. 56), am Ziel steht ein sauberer Zwischentank als Puffer (halber Tagesbedarf), aus dem jede Person ihren Tagesbedarf (ART-0049, S. 13) mit sauberem Schoepfer entnimmt (ART-0074, S. 57). Fällt eine Staffel aus, bleibt die Versorgung stehen — der Puffer ist der Planfall.

- Zwischentank (sauber, gedeckelt, ART-0075)
- Transportkanister (ART-0073)
- Sauberer Schoepfer/Becher
- Protokoll (ART-0011)

1. Zwischentank am Ziel aufstellen, BEVOR die Gruppe eintrifft (sauber, ART-0075).
2. Puffer einfuellen: halber Tagesbedarf der Gruppe (ART-0049).
3. Jede Person fuellt ihren Tagesbedarf daraus.
4. Entnahme nur mit sauberem Schoepfer — nie direkt aus Transportkanistern trinken (ART-0074).
5. Staffeln mit Tank-Puffern einteilen; Ausfall einer Staffel als Planfall behandeln.
6. Wartung: Zwischentank woechentlich reinigen, Deckel dicht.

- *Land:* Zwischentank am Lager.
- *Stadt:* Abstellraum/Treppenhaus als Puffer.
- *Klima:* Hitze — Tagesbedarf hoeher (ART-0070 Leistung 4-6 l).

| Fehler | Folge |
|---|---|
| Direkt aus Transportkanistern trinken | Wiederverseuchung des ganzen Vorrats (ART-0074) |
| Gruppenkette ohne Zwischentank | faellt ein Traeger aus, steht die Versorgung (Nr. 16) |

- –

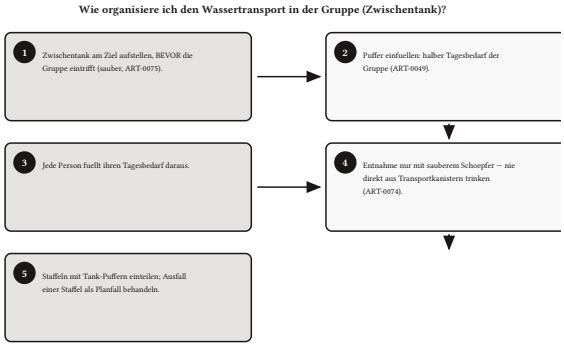
ART-0073, S. 56 (Transport allein), ART-0074, S. 57 (Wiederverseuchung), ART-0049, S. 13 (Bedarf), ART-0058, S. 28 (Gerechtigkeit)

- *Zwischentank* = gedeckelter Puffer an der Wegmitte/am Ziel der Gruppenkette, haelt halben Tagesbedarf
- *Wasser-Dienst* = Zeitscheibe im Gruppenplan, in der Staffeln die Kette tragen

Üben: Gruppenkette 1x im Zeitraffer ueben. Erfolgskontrolle: Zwischentank sauber, Entnahmedisziplin eingehalten. Rhythmus: mindestens 3× hintereinander, 45–90 Minuten pro Einheit, höchstens 2 Einheiten pro Tag.

**Abbildungen**

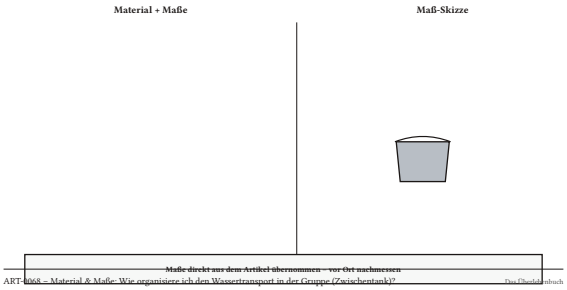
**ART-0068 · Abb. 1**




ART-0068 – Schrittfolge: Wie organisiere ich den Wassertransport in der Gruppe (Zwischentank)? Das Überlebenbuch

Figure 49: Abb. zu ART-0068 — Schrittfolge: Wie organisiere ich den Wassertransport in der Gruppe (Zwischentank)?

**ART-0068 · Abb. 2**




ART-0068 – Material & Maße: Wie organisiere ich den Wassertransport in der Gruppe (Zwischentank)? Das Überlebenbuch

Figure 50: Abb. zu ART-0068 — Material & Maße: Wie organisiere ich den Wassertransport in der Gruppe (Zwischentank)?

## ART-0069 — Wie organisiere ich die Toilette bei Wasserausfall (Eimer+Tuete, Trenntoilette)?

Du lernst, die Toilette ohne fliessendes Wasser zu organisieren: Eimer + luftdichte Tuete mit Saegespaenen/Katzenstreu, Trenntoilette/Eurobox, oder bei Restdruck WC mit Eimer-Spuelung (5-10 l). Kein Trinkwasser fuer die Toilette verschwenden. Ohne Kanalisation (Blackout) gilt der verschaerfte Abstand (ART-0045, S. 6/0065).

- Eimer mit dichtem Deckel + Toilettensitzaufsatz
- Luftdichte Muellbeutel + Bindemittel (Saegespaene, Katzenstreu)
- Trenntoilette/Eurobox (Stadt)
- Bei Garten/Wald: Schaufel fürs Loch
- Feuchttuecher, Handdesinfektion (ART-0051)

1. Eimertoilette aufbauen: Beutel in Eimer stuelen, duenne Schicht Bindemittel, nach Gebrauch neue Schicht + Beutel luftdicht verschliessen.
2. Trenntoilette/Eurobox in der Wohnung (Stadt).
3. WC bei Restdruck: 5-10 l Wasser aus dem Eimer mit Schwung direkt in die Schuessel (kein Trinkwasser).
4. Kein Wasser fuer die Toilette verschwenden, solange Vorrat knapp.
5. Land mit Garten/Wald: Loch, Stelle alle 1–2 Tage wechseln (Richtwert).
6. Hände danach desinfizieren (ART-0051); Abstand zum Wasser halten (ART-0065).
7. Entsorgung: kommunal (wenn vorhanden) oder weit ausserhalb — nie offen in Hausmuelltonne.

- *Stadt:* Trenntoilette/Eurobox in der Wohnung; Beutel luftdicht.
- *Land:* Loch im Wald/Garten, Stelle wechseln.
- *Klima:* Sommer — Geruch/Insekten: Abdeckung nach jedem Gebrauch.

| Fehler | Folge |
|---|---|
| Trinkwasser fuer WC-Spuelen verschwenden | Vorrat schrumpft unnötig |
| Beutel offen in die Hausmuelltonne | Gestank, Keime, Aerger mit Nachbarn |
| Loch zu nah am Wasser | Kontamination (ART-0065) |

- Hygiene: Hände desinfizieren (ART-0051); -Abstand verschärft ohne Kanalisation.

ART-0045, S. 6 (Latrine), ART-0065, S. 40 (Zonenplan), ART-0051, S. 16 (Desinfektion), ART-0066, S. 42 (Grauwasser), ART-0072, S. 54 (Rueckstau)

- *Trenntoilette* = Trocken-Toilette, trennt Urin/Faeces — funktioniert ohne Wasser/Strom
- *Notfalltoilette* = Eimer + Beutel + Bindemittel als behelfsmaessige Toilette

Üben: Not-Toilette 1x aufbauen + Beutel-Wechsel ueben. Erfolgskontrolle: luftdicht verschlossen, Bindemittel vorhanden, Hände desinfiziert, kein Wasser verbraucht. Rhythmus: mindestens 3× hintereinander, 45–90 Minuten pro Einheit, höchstens 2 Einheiten pro Tag.

**Abbildungen**

**ART-0069 · Abb. 1**

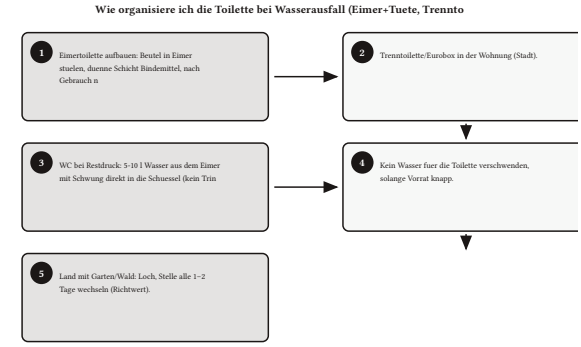





Figure 51: Abb. zu ART-0069 — Schrittfolge: Wie organisiere ich die Toilette bei Wasserausfall (Eimer+Tuete, Trennto

**ART-0069 · Abb. 2**

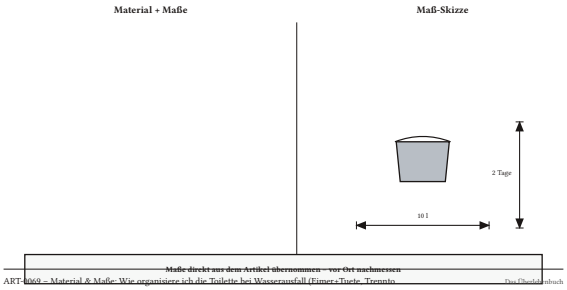





Figure 52: Abb. zu ART-0069 — Material & Maße: Wie organisiere ich die Toilette bei Wasserausfall (Eimer+Tuete, Trennto

## ART-0070 — Wie passe ich den Wasserbedarf an Kinder, Fieber und Leistung an?

Du lernst die Bedarfsprofile: Säugling 0,3-1 l (nur abgekocht, Stillen hat Vorrang), Kleinkind 1-1,5 l, Schulkind 1,5-2 l, Erwachsener ruhig 2-3 l, Leistungstag 4-6 l, Fieber/Durchfall 4-6 l (Vorrang!), Stillende 3-4 l. Kinder dehydrieren schneller — leise, schläfrige Kinder sind ein Warnzeichen.

- Profil-Liste der Gruppe
- Messbecher/Standardgefaess (ART-0023)
- Protokoll (ART-0011)
- Elektrolyt-Ersatz bei Durchfall

1. Profile der Gruppe erfassen (Alter, Fieber, Leistung, Stillen).
2. Trinkmengen danach zuteilen (ART-0058): Säugling 0,3-1 l; Kleinkind 1-1,5 l; Schulkind 1,5-2 l; Erwachsener 2-3 l; Leistung 4-6 l; Fieber/Durchfall 4-6 l; Stillende 3-4 l; Schwangerschaft +1 l.
3. Leistung: ueber den Tag verteilt trinken, nicht abends nachholen.
4. Fieber: +1-2 l; Trinkmenge hat absoluten Vorrang; Pflegewasser zusaetzlich als Nutzwasser.
5. Warnzeichen kennen: leise/schlaefrige Kinder = Dehydratation.
6. Schulkinder tragen kleine Gefaesse im Wasser-Dienst — nie Erwachsenenlasten (ART-0043, ART-0073).

- *Stadt/Land:* gleiche physiologischen Werte.
- *Klima:* Hitze/Sommer — Bedarf steigt; Durchfall-Risiko erhoeht Elektrolyt-Bedarf.

| Fehler | Folge |
|---|---|
| Alle mit gleichem Satz rechnen | Unterversorgung der Risikogruppen (Kinder, Fieberkranke) |
| Kinder-Trinkmengen zuerst kuerzen | Dehydrierung der stillsten Gruppenmitglieder (Nr. 4) |

- Leise/schlaefrige Kinder = Dehydratations-Warnzeichen → sofort trinken lassen +.

ART-0049, S. 13 (Bedarf), ART-0058, S. 28 (Wassergerechtigkeit), ART-0233 (Band 8) (Wärme-Regie,

- *Bedarfsprofil* = personenbezogener Trinkwasser-Zuschlag (Kind, Fieber, Leistung, Stillen)
- *Trink-Patent* = persoenliches Trinkgefaess mit Tagesration — niemand trinkt ‘nach Gefuehl’ aus dem Vorrat

Üben: Profil-Uebung 1x: Gruppe durchprofilieren + Tagesration verteilen. Erfolgskontrolle: Profile erfasst, Kinder/Fieber korrekt eingerechnet. Rhythmus: mindestens 3× hintereinander, 45–90 Minuten pro Einheit, höchstens 2 Einheiten pro Tag.

**Abbildungen**

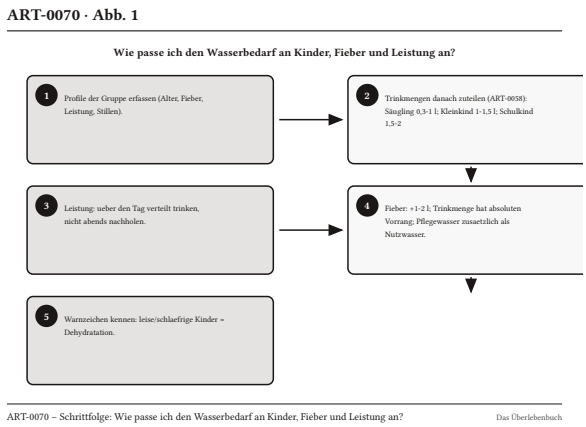



Figure 53: Abb. zu ART-0070 — Schrittfolge: Wie passe ich den Wasserbedarf an Kinder, Fieber und Leistung an?

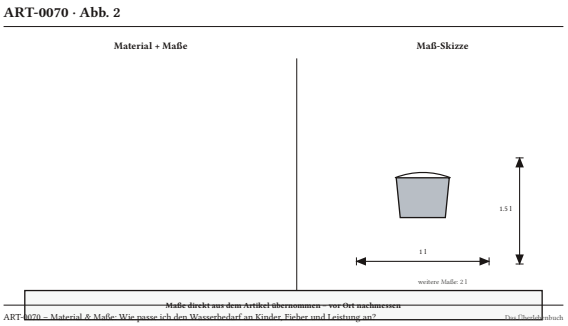



Figure 54: Abb. zu ART-0070 — Material & Maße: Wie passe ich den Wasserbedarf an Kinder, Fieber und Leistung an?

## ART-0071 — Wie schoepfe ich Wasser an oeffentlichen Entnahmestellen (Hydrant, Brunnen)?

Du lernst die Regeln oeffentlicher Wasserentnahme: Hydranten dienen der Feuerwehr-Loeschwasserversorgung — Entnahme nur mit Befugnis/Zustaendigkeit (Versorger/Feuerwehr, Standrohr mit Systemtrenner, Anmeldung; WHG § 8). Oeffentliche Brunnen und oberirdische Gewaesser: Gemeingebrauch — Schöpfen mit Handgefaessen (Eimer/Gießkanne) in geringen Mengen ist frei, Pumpen/Leitungen nur mit Genehmigung; örtliche Satzungen beachten. Vor dem Ernstfall naechste Stellen kartieren. Wasser immer aufbereiten (ART-0050, S. 14/0062).

- Eimer/Gießkanne (Handgefaesse)
- Inventur (Karte der Entnahmestellen)
- Aufbereitungsmittel (ART-0062/0052)
- Handschuhe

1. Vor dem Ernstfall naechste Brunnen/Hydranten kartieren (ART-0056).
2. Hydrant: NUR mit Befugnis — Feuerwehr/Versorger mit Standrohr + Systemtrenner; Privatentnahme ohne Anmeldung = strafbar (Sachbeschaedigung/Diebstahl).
3. Öffentlicher Brunnen/Gewaesser: Gemeingebrauch — mit Handgefaess (Eimer) in geringen Mengen jedermann erlaubt; Pumpe/Schlauch nur mit Genehmigung; kommunale Satzung pruefen.
4. Entnommenes Wasser immer als Rohwasser behandeln: beurteilen (ART-0050) + aufbereiten (ART-0062).
5. Menge dokumentieren (Protokoll ART-0011).

- *Stadt:* oeffentliche Brunnen, Wasserspender, Hydranten (nur befugt).
- *Land:* Dorfbrunnen, Handschwengelpumpen, Bach.
- *Klima:* Trockenheit — Schöpfverbote der Gemeinde moeglich (örtliches Recht).

| Fehler | Folge |
|---|---|
| Hydrant ohne Befugnis oeffnen | Sachbeschaedigung/Diebstahl; Stoerung der Loeschwasserversorgung |
| Pumpe an oeffentlichem Brunnen ohne Genehmigung | unzulaessige Entnahme (Wassergesetz) |
| Entnommenes Wasser ungeprueft trinken | Durchfall/Keime (ART-0050/0062) |

**WARNUNG** *Warnung (Recht):* Entnahme aus Hydranten und oeffentlichen Anlagen nur mit Befugnis/Zustaendigkeit (WHG § 8; Standrohr/Systemtrenner; Anmeldung beim Versorger). Gemeingebrauch (§ 37 Wassergesetze): nur Schöpfen mit Handgefaessen in geringen Mengen; Pumpen nur mit Genehmigung. Verstoss = strafbar (u. a. § 303 StGB Sachbeschaedigung, Diebstahl). Örtliche Satzungen variieren je Gemeinde.

ART-0047, S. 10 (Hochhaus), ART-0056, S. 25 (Quellen), ART-0050, S. 14 (Beurteilen), ART-0062, S. 34 (Abkochen)

- *Hydrant* = Armatur zur Entnahme aus dem Wasserverteilnetz — Teil der Loeschwasserversorgung (Feuerwehr)
- *Gemeingebrauch* = jedermann zustehende, geringe Wasserentnahme aus oberirdischen Gewaessern durch Schöpfen mit Handgefaessen (§ 37 Wassergesetze)
- *Standrohr* = von der Feuerwehr/Versorger am Unterflurhydranten angeschlossenes Rohr mit Systemtrenner

Üben: Inventur-Uebung 1x: naechste Entnahmestelle kartieren + Rechtslage klären (an wen Anmeldung?). Erfolgskontrolle: Eintrag mit Art/Entfernung/Befugnis-Status. Rhythmus: mindestens 3× hintereinander, 45–90 Minuten pro Einheit, höchstens 2 Einheiten pro Tag.

**Abbildungen**

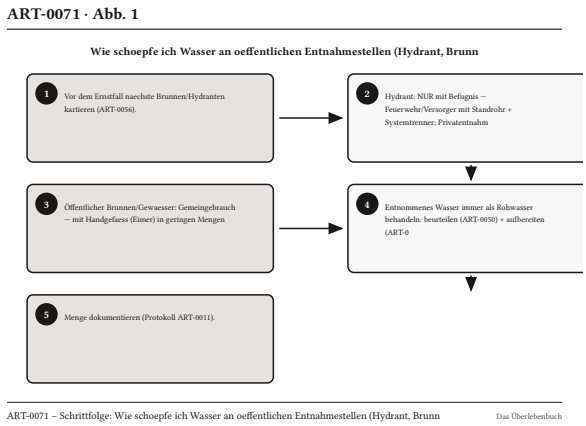



Figure 55: Abb. zu ART-0071 — Schrittfolge: Wie schoepfe ich Wasser an oeffentlichen Entnahmestellen (Hydrant, Brunn

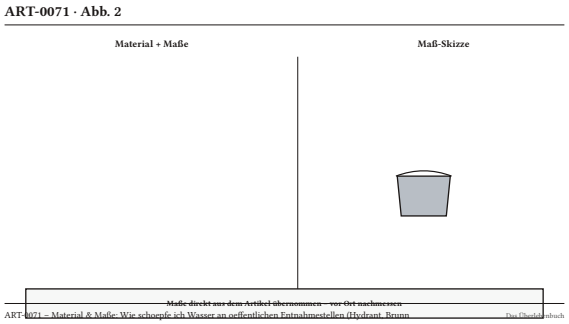



Figure 56: Abb. zu ART-0071 — Material & Maße: Wie schoepfe ich Wasser an oeffentlichen Entnahmestellen (Hydrant, Brunn

## ART-0072 — Wie schuetze ich die Kanalisation vor Rueckstau (Rueckstauklappen)?

Du lernst, Abwasserrueckstau bei Stromausfall zu vermeiden: Hebeanlagen sind pumpenabhaengig und fallen aus — pruefe vorhandene Rueckstauklappen, kenne die Rueckstauebene (Strassenoberkante am Anschlusspunkt; DIN EN 12056-4). Unterhalb der Rueckstauebene ist eine Hebeanlage Pflicht (BGH/EN 12056); einfache Klappen nur in Ausnahmefaellen. Keller in Tallagen nicht betreten bei Rueckstau.

- Kenntnis der Rueckstauebene des Hauses
- Rueckstauklappe (vorhanden?) bzw. Hebeanlage
- Schieber/Absperrung
- Taschenlampe

1. Rueckstauebene kennen: in der Regel Hoehe der Strassenoberkante am Anschlusspunkt.
2. Vorhandene Rueckstauklappen pruefen (funktionstuechtig? Wartung — Versicherung macht das zur Obliegenheit).
3. Bei Stromausfall: Hebeanlagen fallen aus — Abwasser unterhalb der Rueckstauebene nicht mehr abfuehrbar; Wasser sparen (ART-0069).
4. Bei Rueckstau-Ereignis: Keller in Tallagen NICHT betreten (Schmutzwasser, Keime).
5. Land: Sickergrube abdichten (ART-0060).

- *Stadt (Kanalanschluss, Tallage):* kritisch — Klappe/Hebeanlage pruefen.
- *Land (Klaer-/Sickergrube):* Rueckstau weniger relevant, aber Grube abdichten.
- *Klima:* Starkregen erhoeht Rueckstau-Risiko (DIN EN 12056-4).

| Fehler | Folge |
|---|---|
| Hebeanlage im Blackout weiterbetreiben wollen | faellt aus (stromabhaengig); Ueberflutung des Kellers |
| Keller bei Rueckstau betreten | Schmutzwasser/Keime/Gesundheitsgefahr |
| Rueckstauklappe als alleinigen Schutz verlassen | nur in Ausnahmefaellen ausreichend (DIN EN 12056-4) |

- *Keller nicht betreten bei Rueckstau* (§3).

ART-0069, S. 48 (Toilette), ART-0066, S. 42 (Grauwasser), ART-0045, S. 6 (Latrine)

- *Rueckstauebene* = Hoehe, bis zu der Abwasser aus dem Kanal zurueckgedrueckt werden kann — i. d. R. Strassenoberkante am Anschlusspunkt
- *Hebeanlage* = Pumpanlage, die Abwasser unterhalb der Rueckstauebene hochfoerdert — stromabhaengig
- *Rueckstauklappe* = Verschluss in der Abwasserleitung gegen Rueckfluss — nur in Ausnahmefaellen allein ausreichend (DIN EN 12056-4)

Üben: Bestandsaufnahme 1x: Rueckstauebene + vorhandene Sicherung (Klappe/Hebeanlage) im Haus notieren. Erfolgskontrolle: Dokumentation vorhanden, Keller-Tallagen-Risiko bewertet. Rhythmus: mindestens 3× hintereinander, 45–90 Minuten pro Einheit, höchstens 2 Einheiten pro Tag.

**Abbildungen**

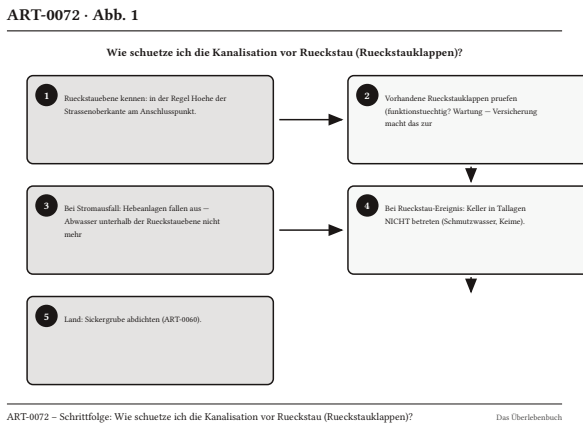



Figure 57: Abb. zu ART-0072 — Schrittfolge: Wie schuetze ich die Kanalisation vor Rueckstau (Rueckstauklappen)?

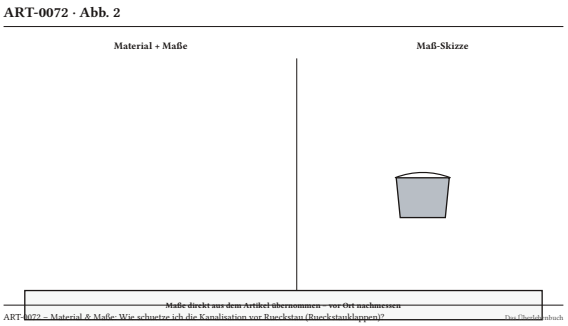



Figure 58: Abb. zu ART-0072 — Material & Maße: Wie schuetze ich die Kanalisation vor Rueckstau (Rueckstauklappen)?

## ART-0073 — Wie transportiere ich Wasser allein (10-l-Kette, einseitig)?

Du lernst, Wasser allein rueckenschonend zu transportieren: max. 10 l pro Person pro Gang einseitig (10 l = 10 kg, eine Seite, ein Arm) — besser mit Trageriemen auf dem Ruecken (ART-0043 (Band 1)). Bis 20 l: zwei 10-l-Kanister statt einem 20-l. Traglast-Regeln: Marsch > 1 h max. 15-20 % Koerpergewicht, kurz < 30 min max. 30 %, Kinder/Ältere 10-15 %.

- Kanister mit Trageriemen (ART-0075)
- Deckel dicht am Wasserort schliessen
- Wasserwaage des Koerpers: gerader Ruecken, Last nah am Koerper

1. Max. 10 l pro Person pro Gang einseitig tragen.
2. Besser: Kanister mit Trageriemen auf dem Ruecken — Last geht auf das Becken.
3. Kurze Strecke: einseitig 10 l ok; lange Strecke/Marsch: Rucksaacktrage.
4. Bis 20 l: zwei 10-l-Kanister, nicht ein 20-l-Kanister.
5. Deckel am Wasserort schliessen (Staub/Keime unterwegs).
6. Gruppe: Zwischentank am Ziel (ART-0068).

- *Stadt:* kurze Wege, haeufiger Gang ok.
- *Land:* lange Strecke ⟶ Rucksacktrage.
- *Klima:* Hitze — Leistungstraeger-Profil 4-6 l/Tag (ART-0070) einplanen.

| Fehler | Folge |
|---|---|
| Mehr als 10 l einseitig tragen | Rueckenschaden, unsicherer Tritt, Sturz |
| 20 l in einem Kanister | Schiefstand, Sturz, verschüttete Ration (Nr. 15) |
| Offene Eimer unterwegs | Staub und Keime sammeln sich (Nr. 14) |

- –

ART-0068, S. 46 (Gruppenkette), ART-0075, S. 59 (Behaelter), ART-0043 (Band 1) (Traglasten)

- *Transportkette* = geregelter Pendelgang Wasserquelle ⟶ Lager, max. 10 l einseitig
- *Trageriemen* = Rucksack-Trage, bei der die Last auf dem Becken sitzt (rueckenschonend)

Üben: Transportkette 1x messen: Strecke + Zeit stoppen. Erfolgskontrolle: <= 10 l einseitig, Traglast-Regel eingehalten. Rhythmus: mindestens 3× hintereinander, 45–90 Minuten pro Einheit, höchstens 2 Einheiten pro Tag.

### Abbildungen

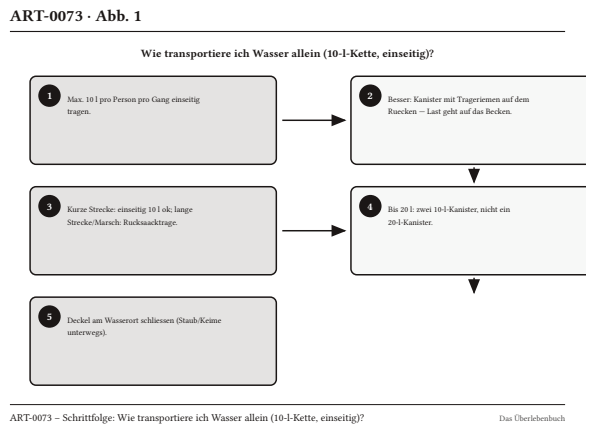



Figure 59: Abb. zu ART-0073 — Schrittfolge: Wie transportiere ich Wasser allein (10-l-Kette, einseitig)?

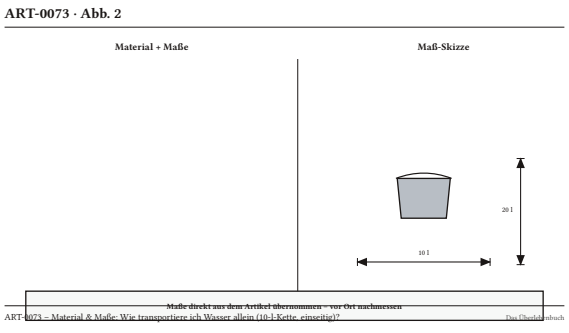



Figure 60: Abb. zu ART-0073 — Material & Maße: Wie transportiere ich Wasser allein (10-l-Kette, einseitig)?

## ART-0074 — Wie vermeide ich die Wiederverseuchung von Trinkwasser (Ausgiessbehaelter)?

Du lernst, den haeufigsten Lagerfehler zu vermeiden: sauberes Wasser wird am Behaelter wieder dreckig. Gegenmassnahmen: Ausgiessbehaelter (nie eintauchen, nie mit schmutzigem Gefaess schoepfen), Deckel nach jeder Entnahme schliessen, Behaelter regelmaessig reinigen (ART-0075, S. 59), Trink-Patent (persoenliches Trinkgefaess).

- Ausgiessbehaelter mit Hahn/Becher (ART-0075)
- Deckel dicht
- Reinigungsmittel/gesottenes Wasser (ART-0062)
- Persoenliche Trinkgefaesse (Trink-Patent)

1. Entnahme nur ueber Ausgiesshahn/-becher — nie eintauchen, nie mit schmutzigem Gefaess schoepfen.
2. Deckel nach jeder Entnahme schliessen.
3. Behaelter regelmaessig reinigen (ART-0075).
4. Trink-Patent: jeder hat sein persoenliches Trinkgefaess mit Tagesration (ART-0070).
5. Gruppenkette: Entnahme nur mit sauberem Schoepfer (ART-0068).

- *Stadt/Land:* ueberall gleich — immer Ausgiessbehaelter.
- *Klima:* Sommer — Biofilm waechst schneller; haeufiger reinigen.

| Fehler | Folge |
|---|---|
| Mit schmutzigem Becher in den Kanister langen | gesamter Vorrat kippt innerhalb von Tagen |
| Deckel offen lassen | Staub/Keime/Insekten im Vorrat |
| Direkt aus dem Vorratkanister trinken | Wiederverseuchung durch Mundkontakt |

- –

ART-0075, S. 59 (Behaelter), ART-0064, S. 38 (Vorrat), ART-0068, S. 46 (Gruppenkette)

- *Ausgiessbehaelter* = Vorratsgefaess, aus dem gegossen wird, statt mit dem Eimer einzutauchen
- *Wiederverseuchung* = Keime wandern ueber Haende, Eimer und Ausguss zurueck in den sauberen Vorrat
- *Trink-Patent* = persoenliches Trinkgefaess mit Tagesration

Üben: Entnahme-Disziplin 3x ueben (mit Test: fluoreszierendes Pulver/Tinte als ‘Keim’ — sichtbarer Kontakt = Fehler). Erfolgskontrolle: Ausgiessbehaelter vorhanden, Entnahmedisziplin eingehalten. Rhythmus: mindestens 3× hintereinander, 45–90 Minuten pro Einheit, höchstens 2 Einheiten pro Tag.

**Abbildungen**

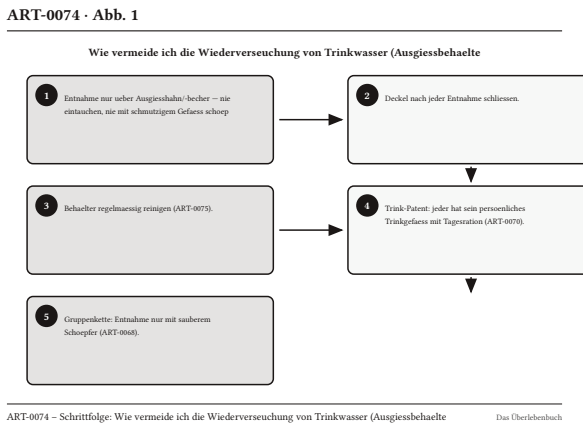



Figure 61: Abb. zu ART-0074 — Schrittfolge: Wie vermeide ich die Wiederverseuchung von Trinkwasser (Ausgiessbehaelte

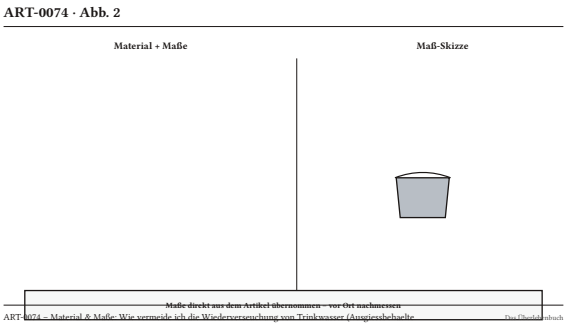



Figure 62: Abb. zu ART-0074 — Material & Maße: Wie vermeide ich die Wiederverseuchung von Trinkwasser (Ausgiessbehaelte

## ART-0075 — Wie waehle ich geeignete Wasserbehaelter (HDPE ja, Zink nur Nutzwasser)?

Du lernst die Behaelterkunde: Nur lebensmittelechte Werkstoffe fuer Trinkwasser — HDPE ('2' im Recycling-Dreieck) bevorzugt, Edelstahl, Glas/Emaille. Zink/verzinkt nur fuer Nutzwasser (Zink loest sich in saurem/stehendem Wasser; ab 3-5 mg/l bitter). Unbekannte Faesser (Chemiegeruch) gar nicht verwenden. Behaelter kennzeichnen (Trink/Nutz), Deckel dicht, dunkel lagern.

- HDPE-Kanister mit Lebensmittelkennzeichnung ('2')
- Edelstahl-/Glas-/Emaille-Behaelter
- Kennzeichnung (wasserfeste Etiketten: Trinkwasser/Nutzwasser)
- Deckel-Dichtungen (Ersatz)

1. Werkstoff pruefen: HDPE (2) ja; Edelstahl ja; Glas/Emaille ja (zerbrechlich/schwer — dunkel lagern gegen Algen); Zink/verzinkt NUR Nutzwasser; Kunststoff ohne Lebensmittel-Kennzeichnung nein; unbekannte Faesser (Chemie-/Ölgeruch) gar nicht.
2. Behaelter kennzeichnen: 'Trinkwasser' / 'Nutzwasser'.
3. Deckel dicht schliessen; Dichtung pruefen.
4. Dunkel + kuehl lagern (Algen durch Licht; ART-0064).
5. Behelfe (Notbehelf mit Ablaufdatum): saubere Muellbeutel doppelt in Kiste, Regenplane als Auskleidung.
6. Regelmaessig reinigen (ART-0074); nie heiss in unkenntliche Kunststoffe fuellen (Weichmacher).

- *Stadt:* Kanister/Flaschen kennzeichnen.
- *Land:* Regentonne, Brunnenbehaelter.
- *Klima:* Sommer — dunkel lagern gegen Algen; Winter — Einfrieren (Glas platzt).

| Fehler | Folge |
|---|---|
| Ungekennzeichnete Behaelter mischen | Kreuzkontamination — sauberes Wasser wird wieder dreckig (ART-0074) |
| Zinkblech-Sammler mit Trinkwasser befuellen | Metallgeschmack, Zinkionen im Trinkwasser (Nr. 17) |
| Unbekanntes Fass verwenden | Chemie-/Ölreste — Vergiftungsgefahr |

- Unbekannte Faesser (Chemiegeruch) gar nicht verwenden.

ART-0064, S. 38 (Vorrat), ART-0074, S. 57 (Wiederverseuchung), ART-0055, S. 23 (Regen), ART-0073, S. 56 (Transport)

- *HDPE* = High-Density Polyethylen — lebensmittelechter Kunststoff ('2' im Recycling-Dreieck)
- *Nutzwasser* = Wasser fuer alles ausser Trinken/Kochen
- *Lebensmittelkennzeichnung* = Nachweis, dass der Kunststoff fuer Lebensmittel zulaessig ist

Üben: Behaelter-Inventur 1x: alle vorhandenen Behaelter pruefen + kennzeichnen. Erfolgskontrolle: alle Behaelter gekennzeichnet, Deckel dicht. Rhythmus: mindestens 3× hintereinander, 45–90 Minuten pro Einheit, höchstens 2 Einheiten pro Tag.

**Abbildungen**

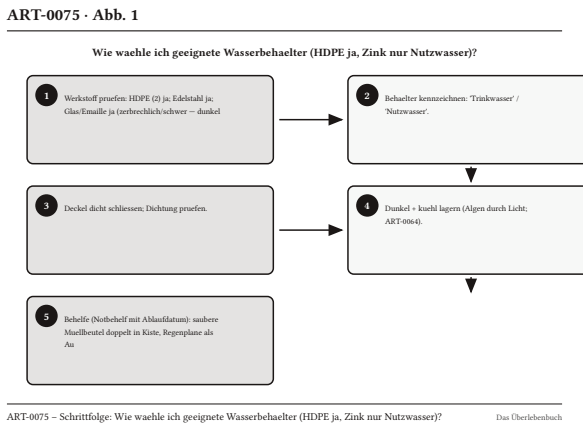



Figure 63: Abb. zu ART-0075 — Schrittfolge: Wie waehle ich geeignete Wasserbehaelter (HDPE ja, Zink nur Nutzwasser)?

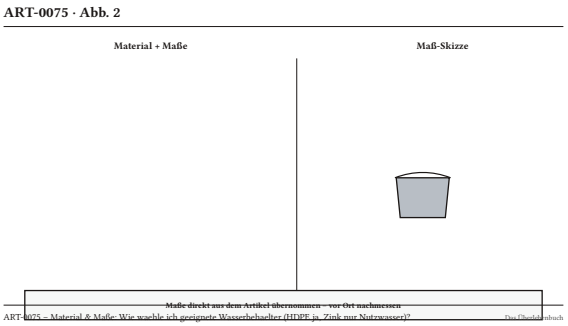



Figure 64: Abb. zu ART-0075 — Material & Maße: Wie waehle ich geeignete Wasserbehaelter (HDPE ja, Zink nur Nutzwasser)?